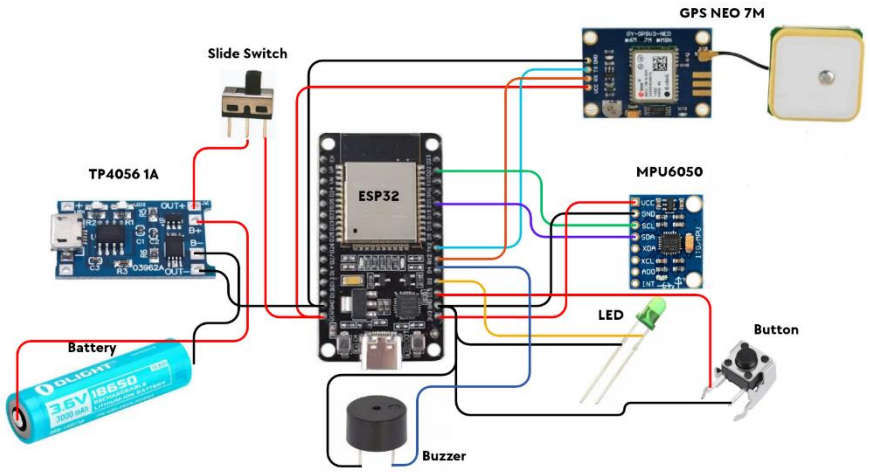
ภาคผนวก

ภาคผนวก ก
ฮาร์ดแวร์และซอร์สโค้ด

ก.1 ฮาร์ดแวร์อุปกรณ์ตรวจจับการล้มของผู้สูงอายุด้วยปัญญาประดิษฐ์ฝังตัวบนไมโครคอนโทรลเลอร์

ผังการเชื่อมต่อวงจรฮาร์ดแวร์ (Hardware Schematic Connection)

การเชื่อมต่อระหว่างบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ ESP32 และอุปกรณ์แวดล้อมทั้งหมดแสดงผังการต่อสายสัญญาณดังรูปที่ ก.1



รูปที่ ก.1 การเชื่อมต่อวงจรฮาร์ดแวร์

รายการอุปกรณ์และข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค (Bill of Materials: BOM)

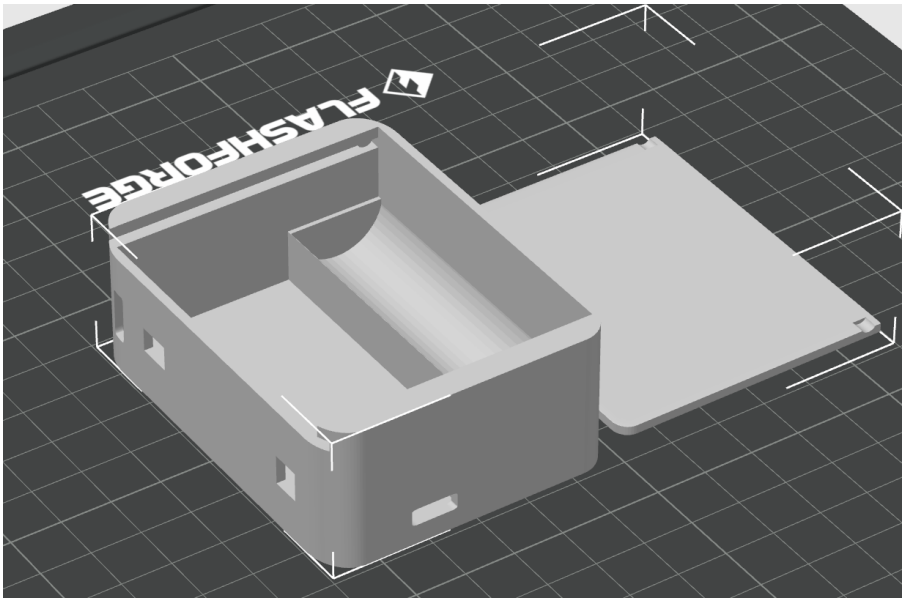
ตารางที่ ก.1 รายการชิ้นส่วนฮาร์ดแวร์และงบประมาณต้นทุนของอุปกรณ์ต้นแบบ 1 ชุด

ลำดับ	รายการอุปกรณ์ (Component)	ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค (Specification)	จำนวน	ราคารวม (บาท)
1	บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์	ESP32 NodeMCU-32S (Xtensa Dual-Core 240MHz, Flash 4MB)	1 บอร์ด	75
2	เซ็นเซอร์วัดความเคลื่อนไหว	MPU-6050 6-Axis MotionTracking	1 โมดูล	95
3	โมดูลระบุตำแหน่งดาวเทียม	u-blox NEO-7M พร้อมเสาอากาศ Ceramic Patch Antenna	1 โมดูล	150
4	บัซเซอร์ส่งสัญญาณเสียง	Active/Passive Buzzer 5V ความถี่ 2.4 kHz	1 ตัว	12

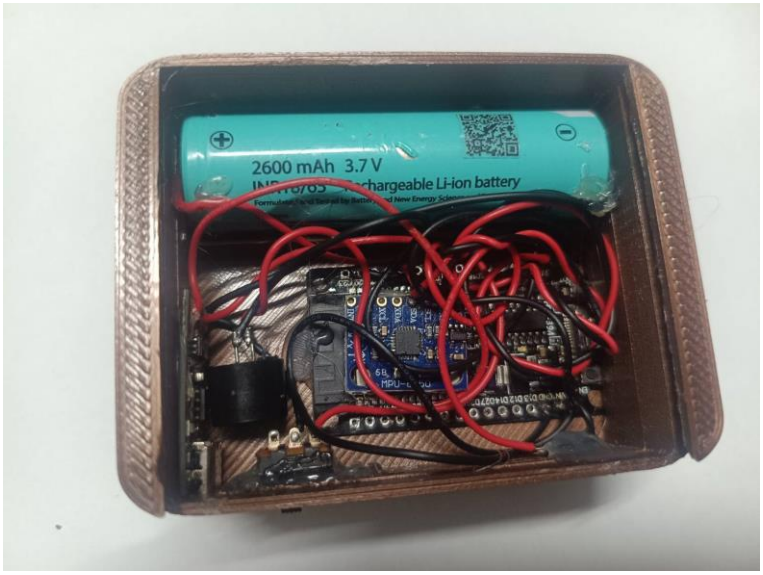
ตารางที่ ก.1 รายการชิ้นส่วนฮาร์ดแวร์และงบประมาณต้นทุนของอุปกรณ์ต้นแบบ 1 ชุด(ต่อ)

ลำดับ	**รายการอุปกรณ์ (Component)**	**ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค (Specification)**	**จำนวน**	**ราคารวม (บาท)**
5	ปุ่มกดฉุกเฉิน / ยกเลิก	Tactile Push Button Switch3×3mm	1 ตัว	5
6	แบตเตอรี่สำรอง	Lithium 3.7 v 2600 mAh	1 ก้อน	75
7	วงจรควบคุมการชาร์จ	TP4056 Micro-USB 5V 1A	1 โมดูล	45
8	สวิตช์เลื่อนเปิด-ปิดหลัก	Mini Slide Switch SPDT On-Off	1 ตัว	8
9	กล่องเคสพิมพ์ 3 มิติ	วัสดุเส้นพลาสติก PETG (น้ำหนักเส้นประมาณ 45 กรัม)	1 ชุด	30
รวม	**ต้นทุนรวมอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ต่อชุด**	**(ไม่รวมค่าเครื่องมือพัฒนา)**	-	**495 บาท**

มิติแบบจำลอง 3 มิติของกล่องเคสอุปกรณ์



รูปที่ ก.2 แบบจำลอง 3 มิติของกล่องเคสอุปกรณ์



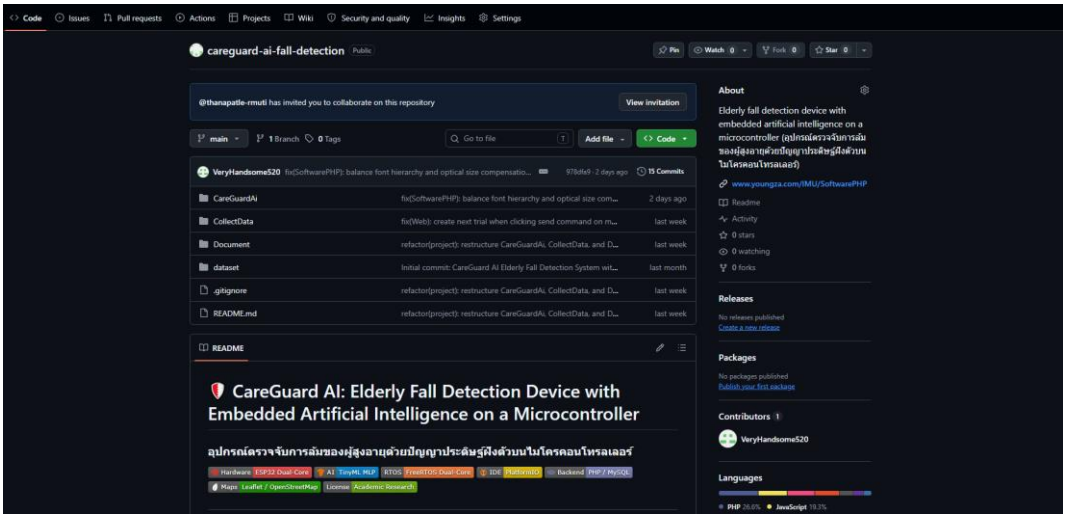
รูปที่ ก.3 กล่องเคสอุปกรณ์ภายใน



รูปที่ ก.4 กล่องเคสอุปกรณ์พร้อมใช้งาน

ก.2 ซอร์ตโค้ตอุปกรณ์ตรวจจับการล้มของผู้สูงอายุด้วยปัญญาประดิษฐ์ฝังตัวบนไมโครคอนโทรลเลอร์

ซอร์ตโค้ตของโครงงานนี้ทั้งหมดจะถูกอัพโหลดขึ้น Github เพื่อให้สามารถศึกษาแล้วต่อยอดงานในภายภาคหน้าได้ https://github.com/VeryHandsomeEarth/careguard-ai-fall-detection.git ซึ่งประกอบด้วย



รูปที่ ก.5 โครงงานนี้ทั้งหมดจะถูกอัพโหลดขึ้น Github

รายละเอียดโค้ตของโครงงานนี้ทั้งหมดจะถูกอัพโหลดขึ้น Github

1. CareGuardAi โฟลเดอร์หลักของระบบตรวจจับการล้ม (อุปกรณ์จริง + หน้าเว็บแดชบอร์ด)

Hardware1 เฟิร์มแวร์หลักของ ESP32 (main.cpp, fall_model.h, fall_
detection.h)

Hardware_CollectDataAll โค้ดฝึกสอนโมเดล TinyML (train_

model_collectdata.py) จากข้อมูลจริง

Hardware_SisFallAll โค้ดทดลองเปรียบเทียบกับชุดข้อมูลมาตรฐานสากล SisFall

SoftwarePHP เว็บแอปพลิเคชันแดชบอร์ด (PHP/MySQL) แสดงผลเรียลไทม์และแผนที่พิกัด

2. CollectData ระบบสำหรับเก็บรวบรวมข้อมูลสัญญาณดิบจากอาสาสมัคร

CollectData_Hardware โค้ด ESP32 โหมดบันทึกสัญญาณ 6 แกน MPU-6050 (50 Hz)

CollectData_Web เว็บไซต์ควบคุมการจับเวลาท่าทาง (Fall/ADL) และบันทึกลงฐานข้อมูล

3.dataset แหล่งจัดเก็บไฟล์ข้อมูลสัญญาณดิบ (.csv / .json)

CollectData_Web ข้อมูลการล้มและกิจกรรมปกติของอาสาสมัคร (223 แฟ้มข้อมูล)

SisFall_Dataset ข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน SisFall จาก Kaggle

4. Document เอกสารรายงานโครงงานและปริญญานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์

Template ปริญญานิพนธ์/ # ไฟล์ Word (.docx) บทที่ 1 ถึง บทที่ 5 และภาคผนวก

diagrams ไฟล์รูปภาพแผนผังระบบ, ผังวงจรฮาร์ดแวร์, และ Flowchart การทำงาน

ภาคผนวก ข
คู่มือการเก็บข้อมูลอาสาสมัครและการฝึกสอนโมเดลไมโครคอนโทรลเลอร์

ข.1 การเก็บข้อมูลอาสาสมัคร

มาตรฐานความปลอดภัยและการติดตั้งอุปกรณ์

เกณฑ์คุณสมบัติอาสาสมัครและข้อกำหนดความปลอดภัย ต้องเป็นบุคคลที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่มีประวัติการผ่าตัดกระดูก ข้อต่อ หรือกระดูกสันหลังภายใน 1 ปี และไม่มีโรคประจำตัวที่เป็นอุปสรรคต่อการเคลื่อนไหว

บังคับให้ใช้เบาะฟองน้ำนิรภัย (Safety Mattress / High-Density Foam) ที่มีความหนาไม่น้อยกว่า 10–15 เซนติเมตร รองรับบริเวณพื้นที่ตกกระทบตลอดการทดสอบ

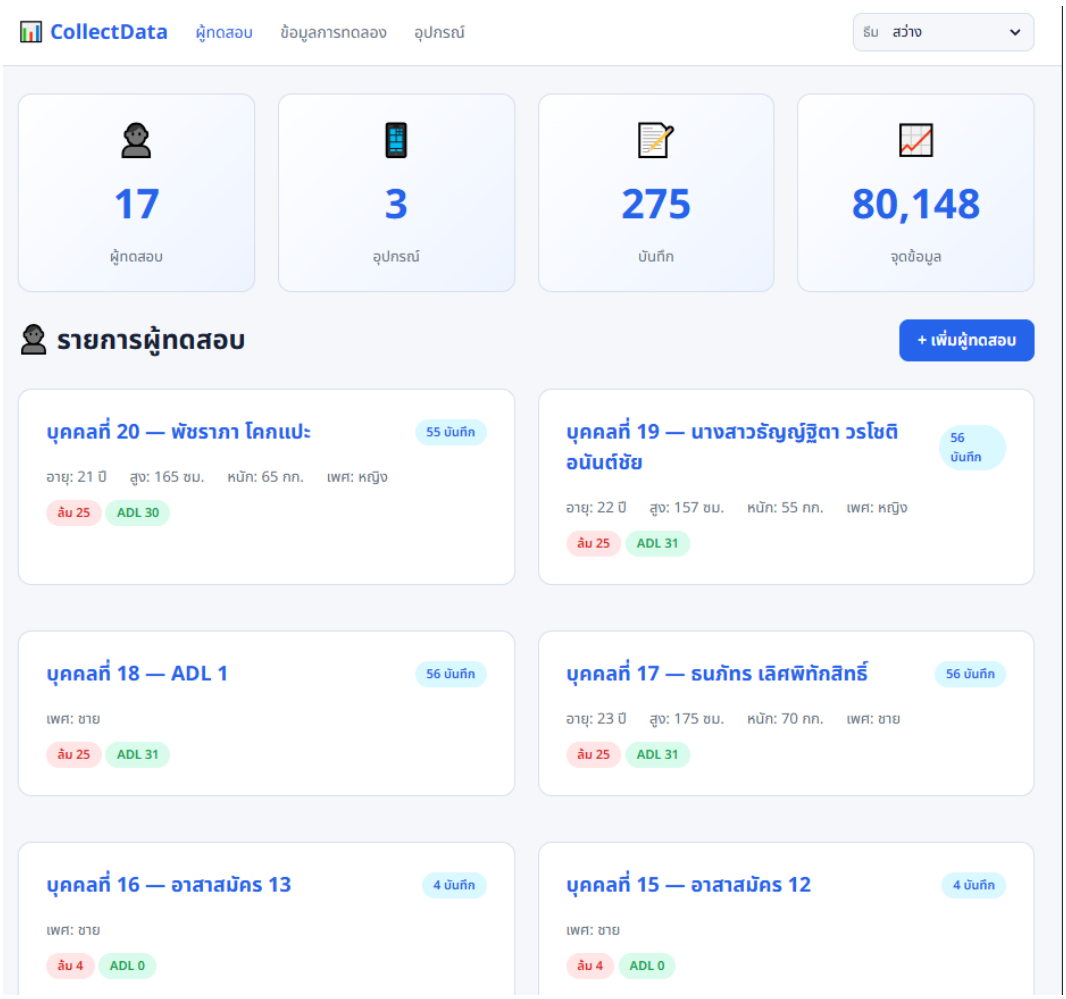
ตำแหน่งการติดตั้งอุปกรณ์บนร่างกาย ติดตั้งอุปกรณ์บนร่างกายบริเวณ บั้นเอวด้านหน้า โดยใช้คลิปหนีบเข้ากับขอบกางเกงหรือเข็มขัด



รูปที่ ข.1 ตำแหน่งการติดตั้งอุปกรณ์บนร่างกาย

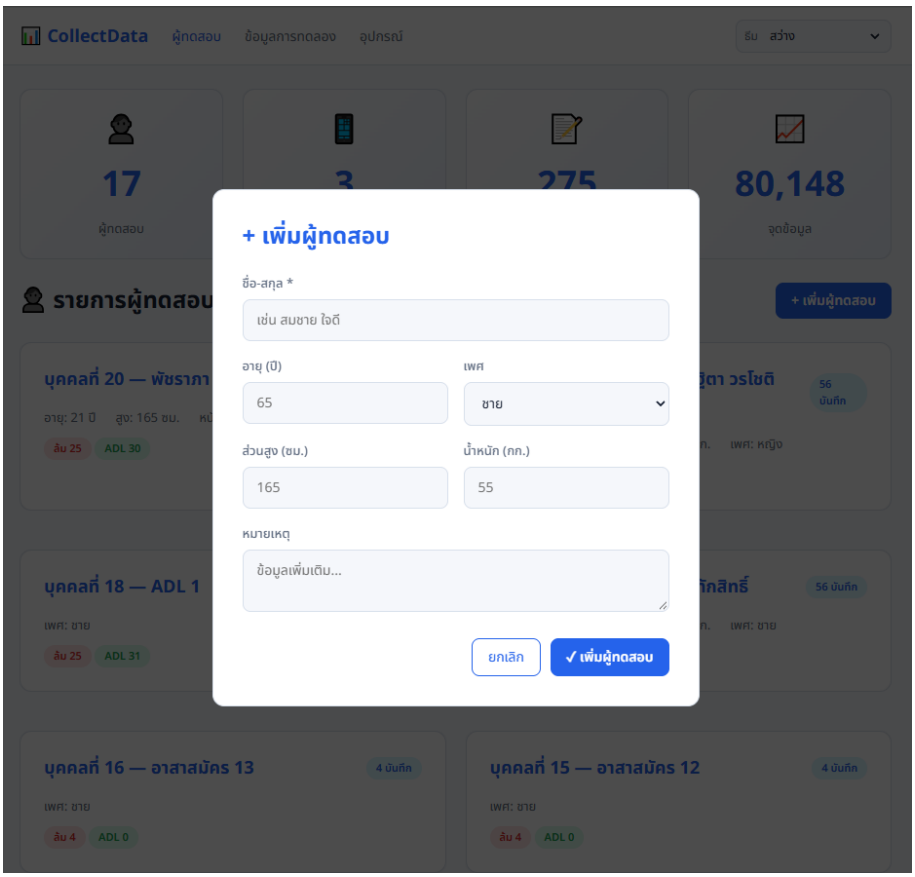
ขั้นตอนการบันทึกข้อมูลผ่านระบบ CollectData_Web

1. เข้าสู่หน้าเว็บ CollectData_Web (https://www.youngza.com/IMU/CollectData_Web/index.php)



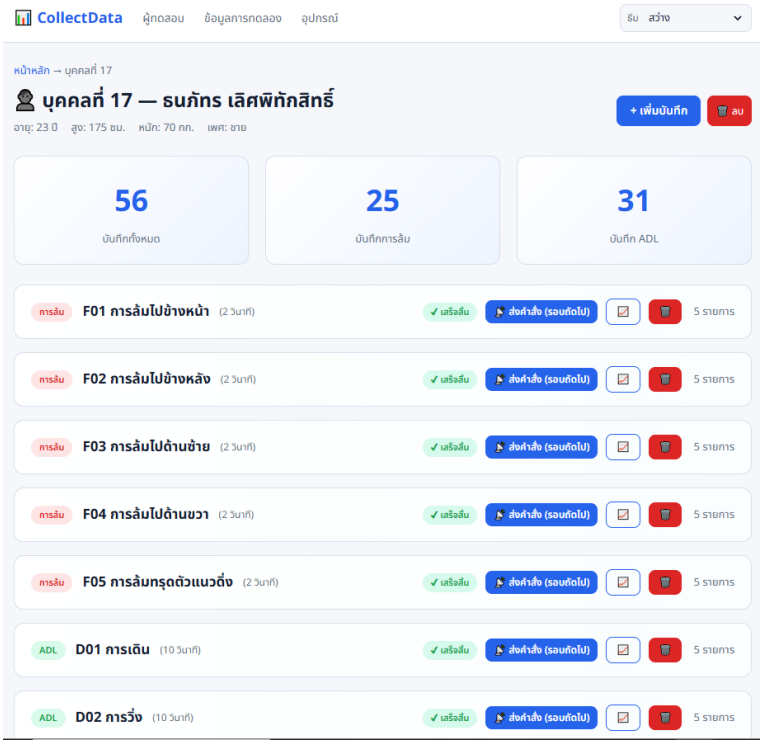
รูปที่ ข.2 หน้าเว็บ CollectData_Web

2. กดปุ่ม “+เพิ่มผู้ทดสอบ”และกรอกข้อมูล



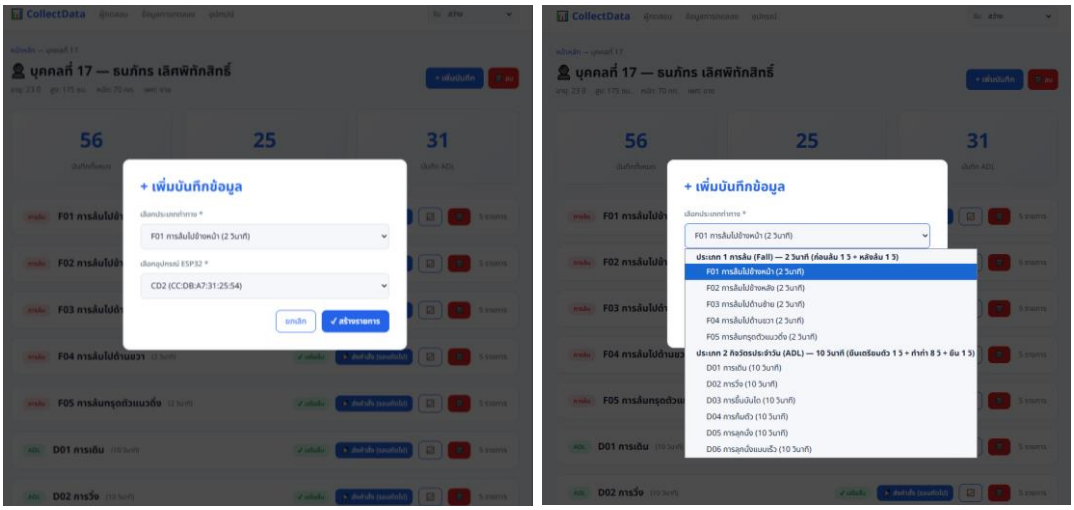
รูปที่ ข.3 กดปุ่ม “+เพิ่มผู้ทดสอบ”และกรอกข้อมูล

3. ระบบจะไปยังหน้าบันทึกของผู้ทดสอบทันที



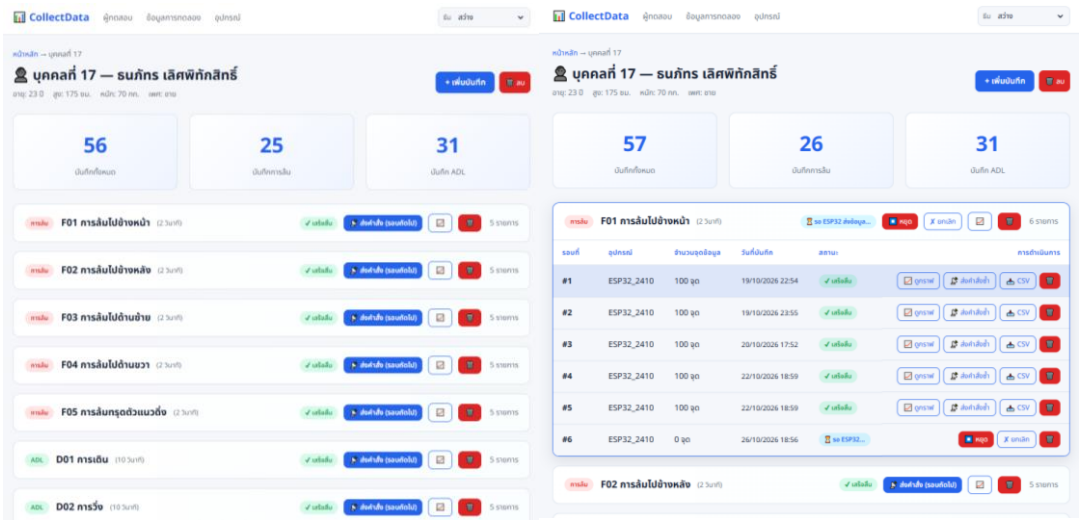
รูปที่ ข.4 ระบบจะไปยังหน้าบันทึกของผู้ทดสอบทันที

4.เมื่อต้องการบันทึกท่าทาง ให้กดปุ่ม ”+เพิ่มบันทึก” แล้วจึงเลือกท่าทางที่ต้องการบันทึก



รูปที่ ข.5 การบันทึกท่าทาง ให้กดปุ่ม ”+เพิ่มบันทึก” แล้วจึงเลือกท่าทางที่ต้องการบันทึก

5.กดปุ่ม “ส่งคำสั่ง (รอบถัดไป)” เพื่อสั่งให้อุปกรณ์เก็บข้อมูลเริ่มทำงาน



รูปที่ ข.6 กดปุ่ม “ส่งคำสั่ง (รอบถัดไป)” เพื่อสั่งให้อุปกรณ์เก็บข้อมูลเริ่มทำงาน

6. เมื่ออุปกรณ์เก็บข้อมูลเก็บข้อมูลเสร็จสิ้น ก็สามารถดูผลผ่านกราฟ และสามารถกดปุ่ม “ส่งคำสั่ง (รอบถัดไป)” เพื่อเก็บข้อมูลต่อได้ทันที



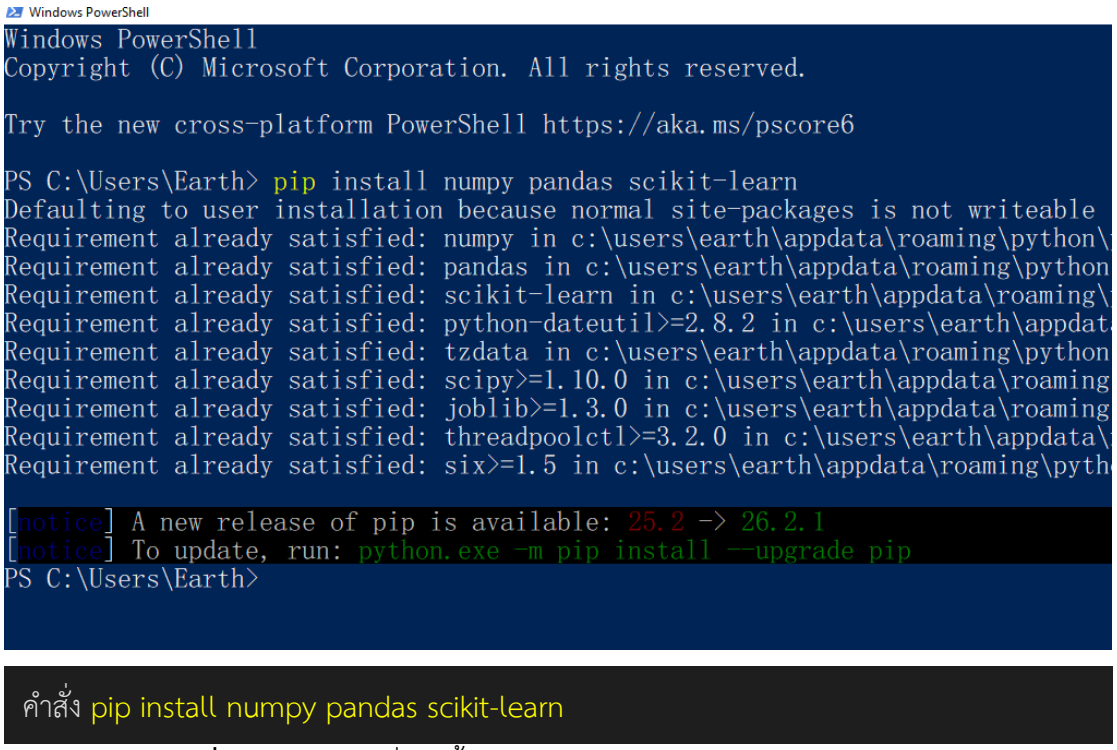
รูปที่ ข.7 ผลเมื่ออุปกรณ์เก็บข้อมูลเก็บข้อมูลเสร็จสิ้น

ข.2 การฝึกสอนโมเดลไมโครคอนโทรลเลอร์

ดาวน์โหลดสคริปต์ฝึกสอนโมเดลไมโครคอนโทรลเลอร์ https://github.com/VeryHandsomeEarth/careguard-ai-fall-detection.git ตำแหน่งในโฟลเดอร์ CareGuardAi/Hardware_CollectDataAll/tinyml/train_model_collectdata.py

ก่อนเริ่มการเทรนโมเดล ต้องเตรียมระบบคอมพิวเตอร์ที่ติดตั้ง Python 3.9 ขึ้นไป และติดตั้งไลบรารีสำหรับการประมวลผลตัวเลขและ Machine Learning

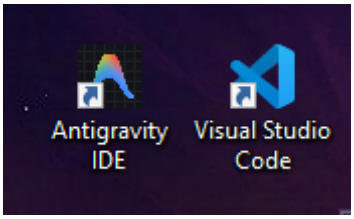
คำสั่งติดตั้งไลบรารี:รันคำสั่งติดตั้งแพ็กเกจผ่าน Terminal หรือ PowerShell



รูปที่ ข.8 การรันคำสั่งติดตั้งแพ็กเกจผ่าน Terminal หรือ PowerShell

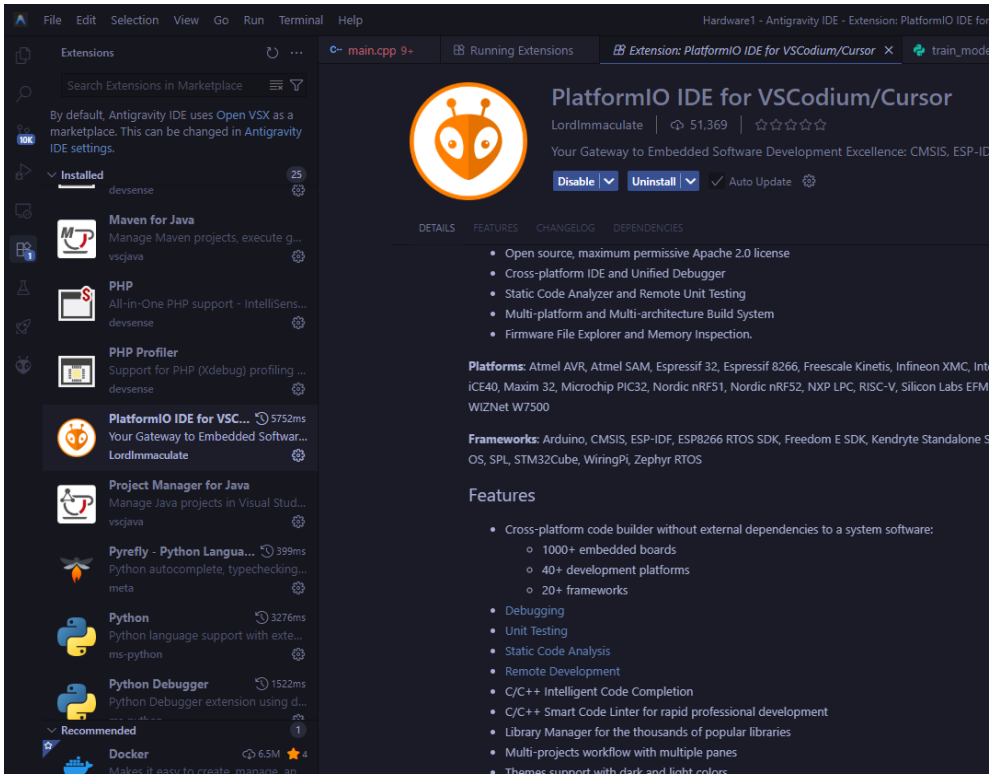
ข.2 การฝึกสอนโมเดลไมโครคอนโทรลเลอร์

ติดตั้งโปรแกรมสำหรับใช้เขียนโค้ดและพัฒนาซอฟต์แวร์ Antigravity IDE, Visual Studio Code หรือโปรแกรมที่จัดอยู่ในประเภท IDE (Integrated Development Environment) หรือ Code Editor



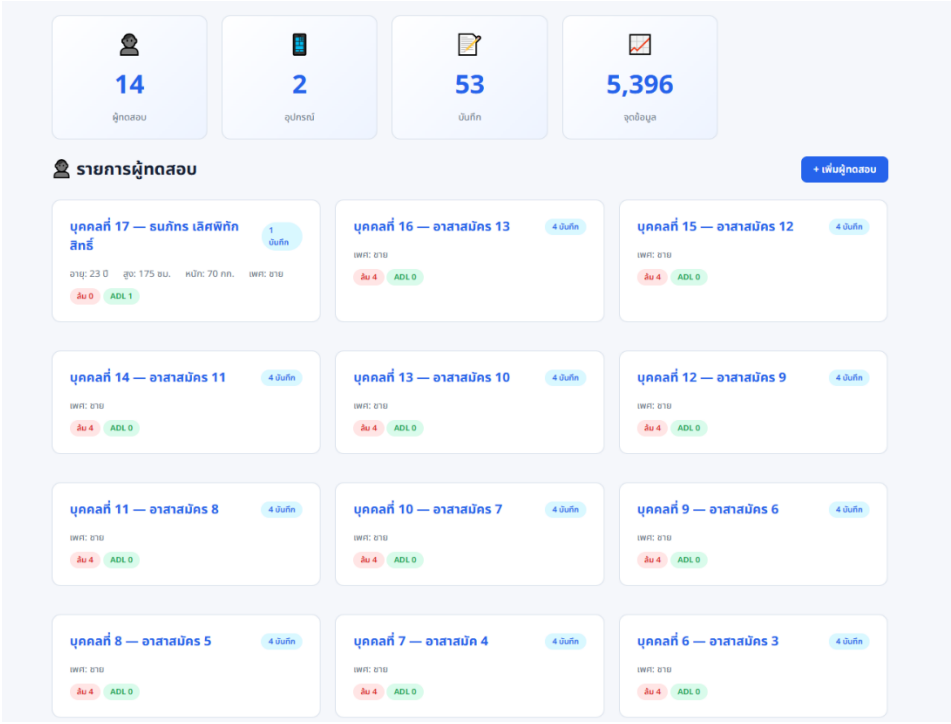
รูปที่ ข.9 โปรแกรมพัฒนาซอฟต์แวร์ Antigravity IDE และ Visual Studio Code

พร้อมติดตั้ง Extensiond ชื่อ PlatformIO IDE for VSCodium/Cursor เพื่อให้ทำงานคล้าย Arduino (C/C++)



รูปที่ ข.10 การติดตั้งส่วนขยาย PlatformIO IDE

เตรียมโฟลเดอร์ชุดข้อมูล (Datasets Structure) เข้า CollectData — ระบบเก็บข้อมูลการทดลอง https://www.youngza.com/IMU/CollectData_Web/index.php เพื่อทำการ Download Dataset สำหรับ Fall Data

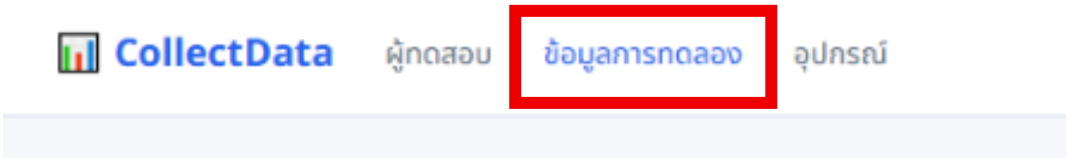


รูปที่ ข.11 หน้าหลักของระบบเก็บข้อมูลการทดลอง CollectData_Web

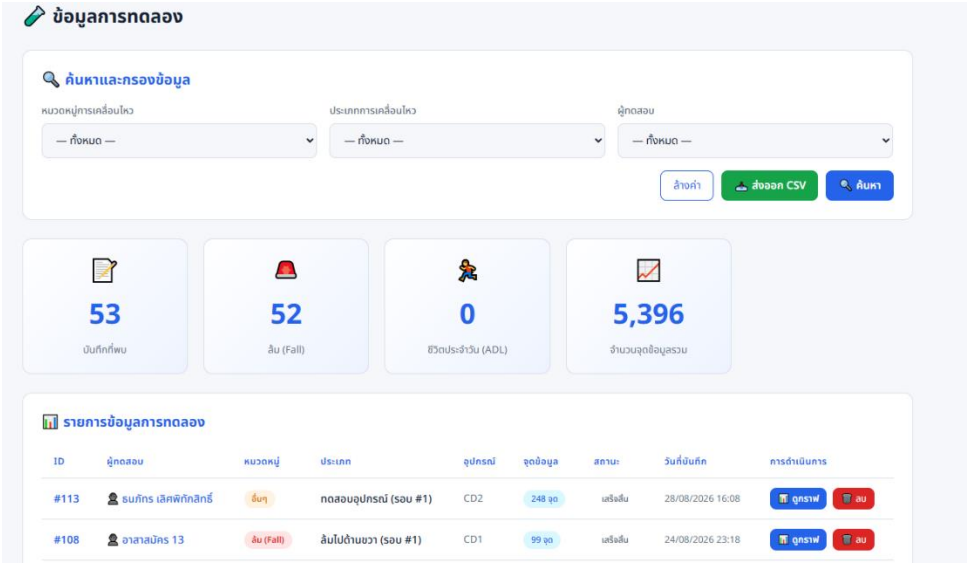


รูปที่ ข.12 หน้าจัดการข้อมูลของอาสาสมัครในระบบ CollectData_Web

เข้า ข้อมูลการทดลอง CollectData https://www.youngza.com/IMU/CollectData_Web/cd_trial.php แล้ว Download Dataset

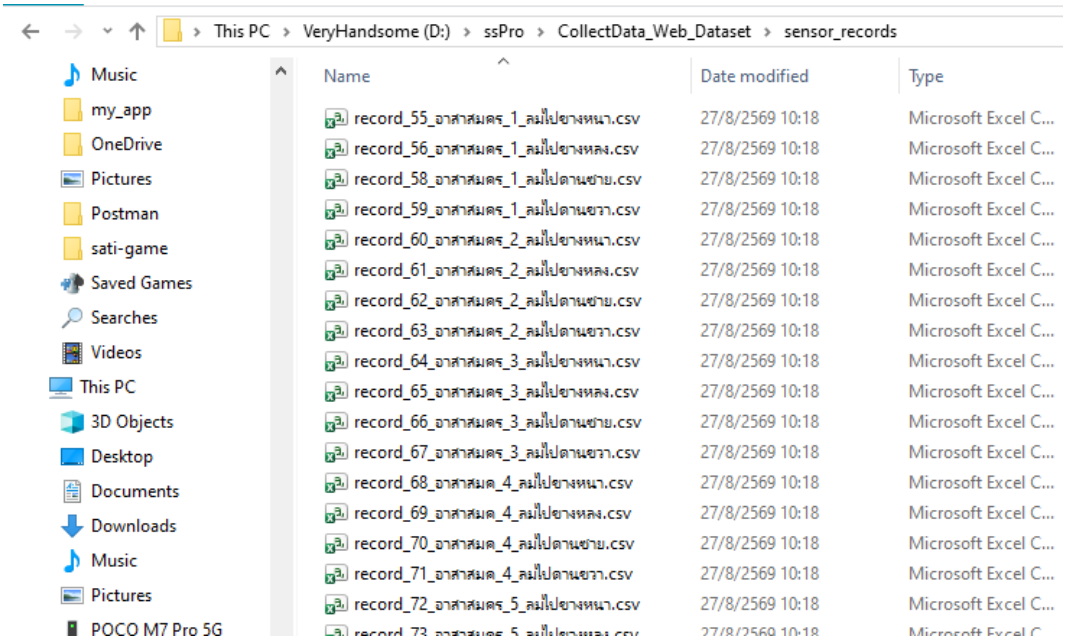


รูปที่ ข.13 แถบเมนูข้อมูลการทดลองในระบบ CollectData_Web



รูปที่ ข.14 หน้าแสดงผลข้อมูลการทดลองและการดาวน์โหลดชุดข้อมูล

โฟลเดอร์ข้อมูลการล้มจริงไว้ใน D:\ssPro\CollectData_Web_Dataset\sensor_records*.csv

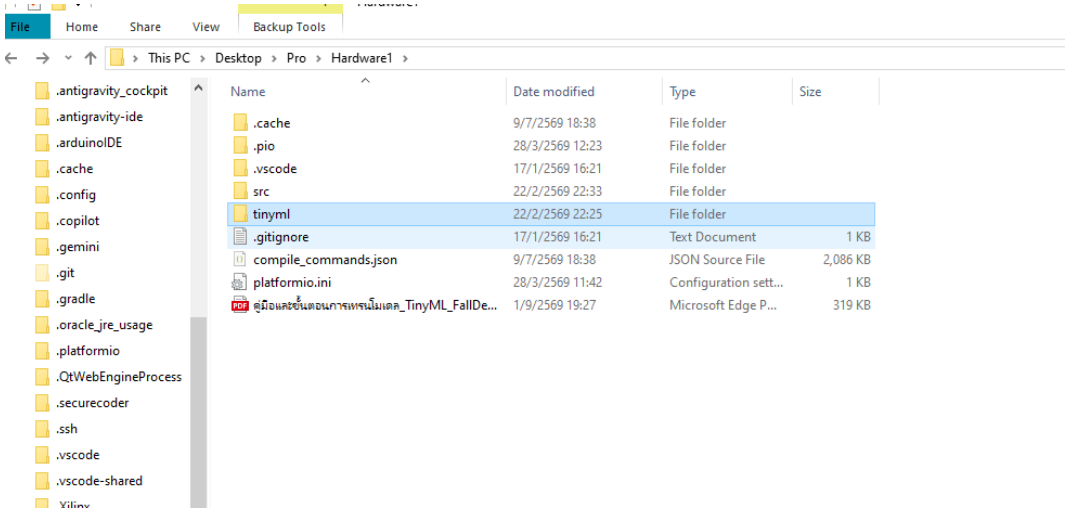


รูปที่ ข.15 ไฟล์ข้อมูลการล้มจากระบบ CollectData_Web

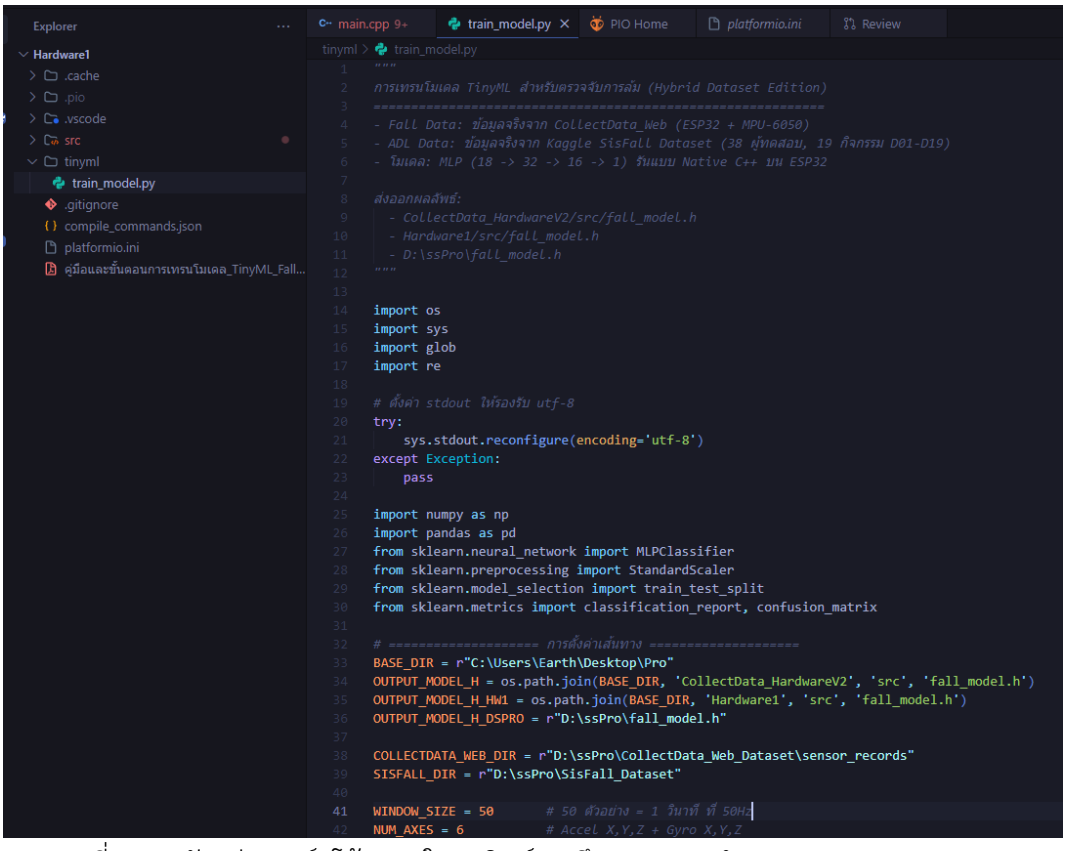
	timestamp	accel_x	accel_y	accel_z	gyro_x	gyro_y	gyro_z
2	-980	5.03	-8.39	-3.73	-0.36	-0.1	-0.56
3	-960	5.39	-8.53	-3.94	-0.37	-0.15	-0.61
4	-940	5.65	-8.66	-4.01	-0.32	-0.1	-0.64
5	-920	5.09	-8.19	-3.73	-0.28	0.01	-0.65
6	-900	4.37	-7.63	-3.67	-0.48	-0.01	-0.69
7	-880	4.19	-8.04	-3.77	-0.78	-0.17	-0.81
8	-860	4.64	-8.86	-3.74	-0.71	-0.37	-0.92
9	-840	4.99	-8.69	-3.93	-0.5	-0.42	-0.97
10	-820	5.19	-8.17	-3.93	-0.48	-0.51	-0.94
11	-800	5.5	-7.92	-3.69	-0.59	-0.5	-0.91
12	-780	5.54	-7.94	-3.8	-0.73	-0.29	-0.94
13	-760	5.11	-8.29	-3.85	-0.81	-0.16	-0.98
14	-740	4.9	-8.6	-4.21	-0.8	-0.22	-1
15	-720	4.97	-8.65	-4.08	-0.68	-0.4	-0.99
16	-700	5.14	-8.24	-3.84	-0.57	-0.5	-0.98
17	-680	5.28	-7.84	-3.86	-0.59	-0.53	-0.94
18	-660	5.46	-7.59	-4.05	-0.71	-0.52	-0.93
19	-640	5.26	-7.46	-3.4	-0.82	-0.43	-0.96
20	-620	5.11	-7.26	-4	-0.99	-0.33	-1.02
21	-600	4.68	-7.48	-4.41	-1.14	-0.32	-1.1
22	-580	4.67	-7.65	-4.53	-1.08	-0.59	-1.15
23	-560	5.01	-6.91	-4.97	-1.01	-0.72	-1.17
24	-540	5.15	-5.96	-5.08	-1.19	-0.83	-1.16
25	-520	5.55	-5.55	-4.63	-1.39	-0.92	-1.19
26	-500	5.6	-5.46	-4.32	-1.52	-0.65	-1.3
27	-480	5.06	-5.34	-4.65	-1.69	-0.38	-1.41
28	-460	4.74	-5.59	-5.47	-1.9	-0.3	-1.49
29	-440	4.73	-5.86	-6.21	-1.99	-0.29	-1.56
30	-420	5.03	-5.68	-6.4	-2.12	-0.27	-1.62

รูปที่ ข.16 ตัวอย่างข้อมูลภายในไฟล์บันทึกสัญญาณการล้ม (.csv)

3. สคริปต์การเทรนโมเดลหลักC:\Users\Earth\Desktop\Pro\Hardware1\tinyml\train_model.py



รูปที่ ข.17 โฟลเดอร์สำหรับเก็บสคริปต์การฝึกสอนแบบจำลอง (train_model.py)



รูปที่ ข.18 ตัวอย่างซอร์สโค้ดภายในสคริปต์การฝึกสอนแบบจำลอง (train_model.py)

คำสั่งรันการเทรนโมเดลทีละขั้นตอน เปิด Terminal / PowerShell แล้วรันคำสั่งด้านล่างนี้เพื่อเริ่มต้นกระบวนการเทรน

```
python "c:\users\earth\desktop\pro\hardware1\tinyml\train_model.py"
```

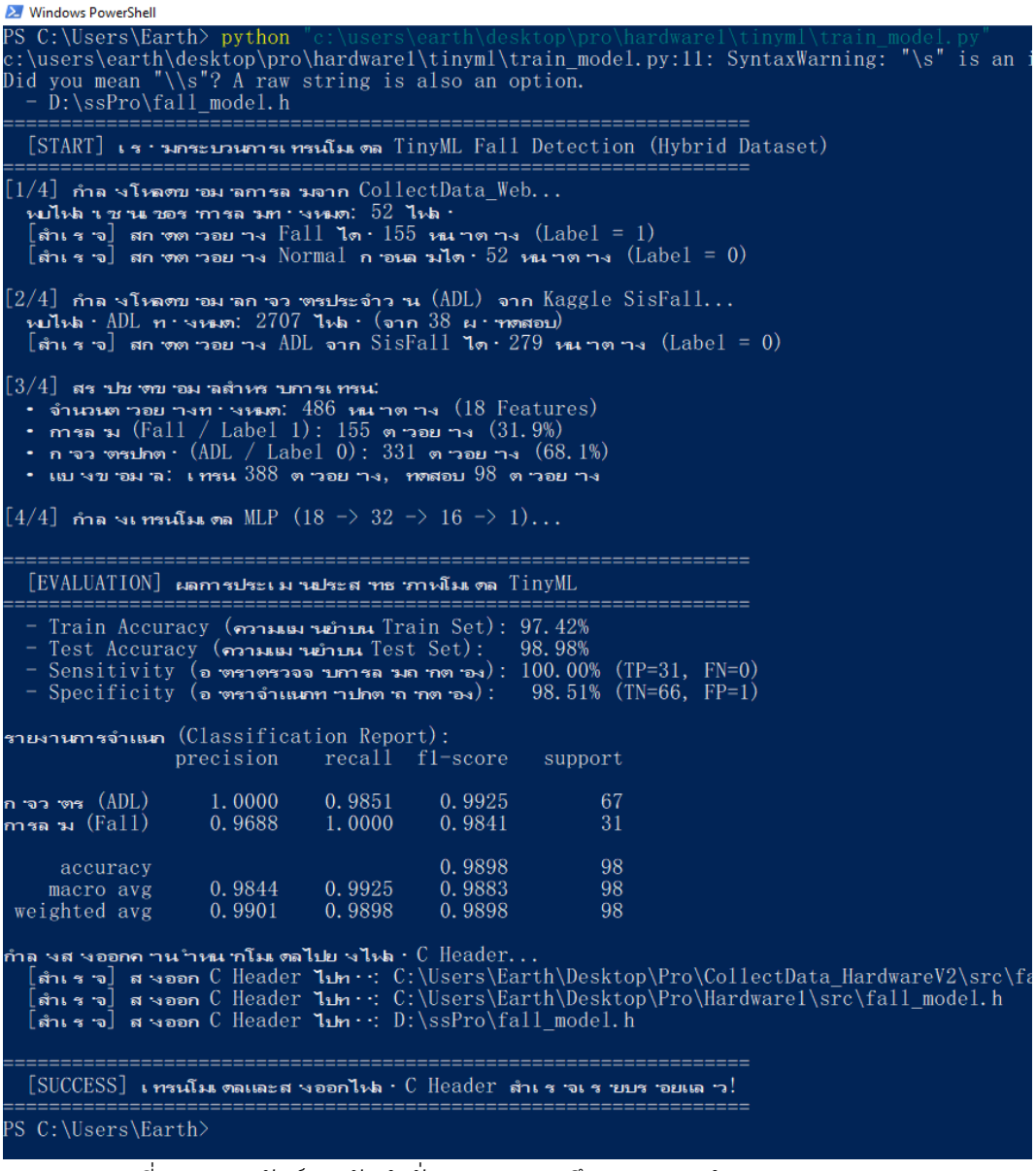
ขั้นตอนการทำงานของสคริปต์ ลำดับเหตุการณ์ที่จะแสดงบน Terminal ระหว่างการเทรน

[1/4] โหลดข้อมูลการล้ม โหลดไฟล์ CSV 52 ไฟล์จาก CollectData_Web สกัดได้ 155 หน้าต่าง Fall (Label = 1) และ 52 หน้าต่าง Normal (Label = 0)

[2/4] โหลดข้อมูลกิจวัตร โหลดไฟล์ ADL จาก SisFall สกัดได้ 279 หน้าต่าง Normal (Label = 0)

[3/4] สรุปชุดข้อมูล รวมตัวอย่างทั้งหมด 486 หน้าต่าง (Fall: 155, ADL: 331) และแบ่ง Train/Test 80:20 (Train 388, Test 98)

[4/4] เทรนโมเดล ปรับสเกล StandardScaler และเทรนโครงข่าย MLP



รูปที่ ข.19 ผลลัพธ์การรันคำสั่งกระบวนการฝึกสอนแบบจำลองบน Terminal

สคริปต์จะทำการแปลงค่าน้ำหนัก Weights, Biases และพารามิเตอร์ Mean, Scale ของ StandardScaler ให้อยู่ในรูปของ C Arrays ค่าคงที่ (Constants) และบันทึกลงไฟล์ fall_model.h อัตโนมัติใน 3 ตำแหน่ง

ตำแหน่งที่ 1 c:\Users\Earth\Desktop\Pro\Hardware1\src\fall_model.h (สำหรับโปรเจกต์เฟิร์มแวร์หลัก)

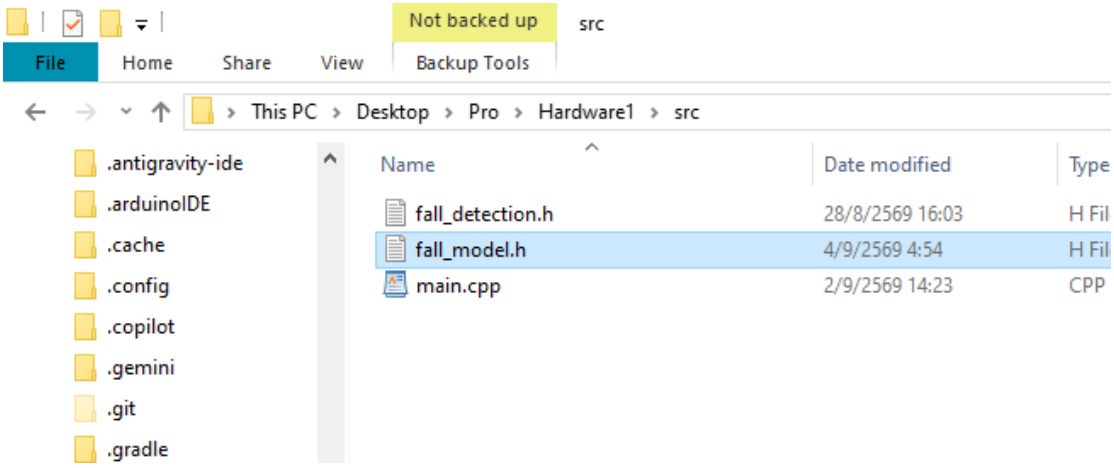
ตำแหน่งที่ 2

c:\Users\Earth\Desktop\Pro\CollectData_HardwareV2\src\

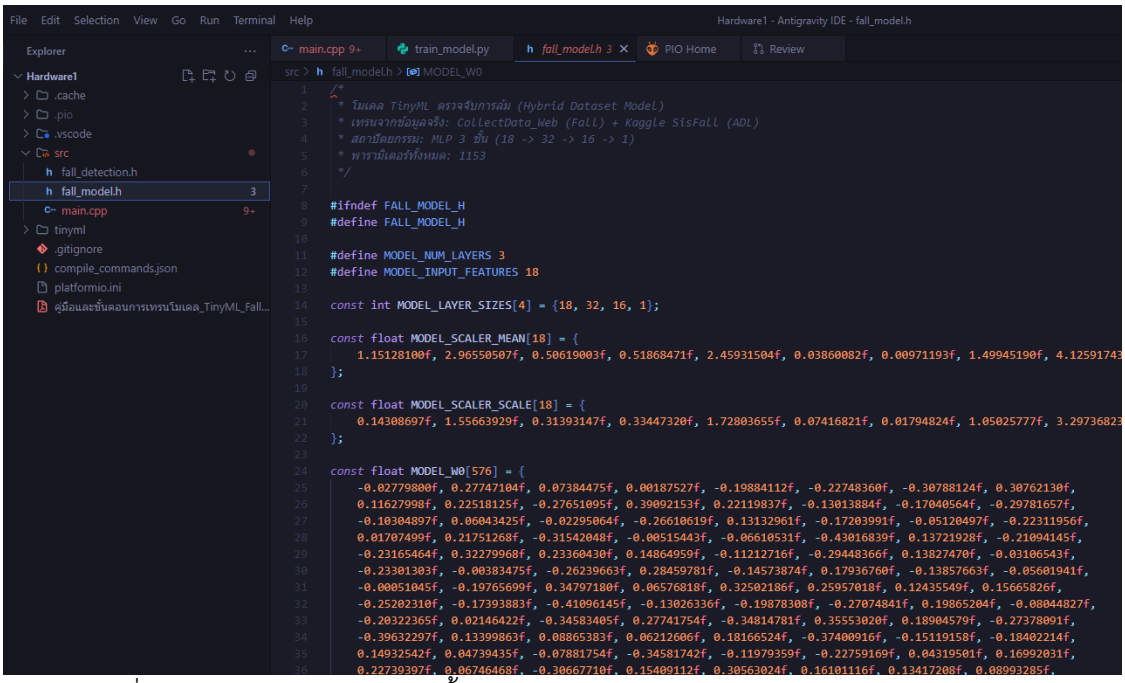
fall_model.h (สำหรับโปรเจกต์เก็บข้อมูล)

ตำแหน่งที่ 3 D:\ssPro\fall_model.h (สำหรับสำรองไฟล์โมเดลส่วนกลาง)

fall_model.h สามารถนำมาใช้งานได้เลยเมื่อถูกเรียกใช้ผ่านฟังก์ชัน fall_detection.h จะเป็น Library ที่ถูกออกแบบขึ้นเพื่อเสริมการทำงานของ fall_model.h

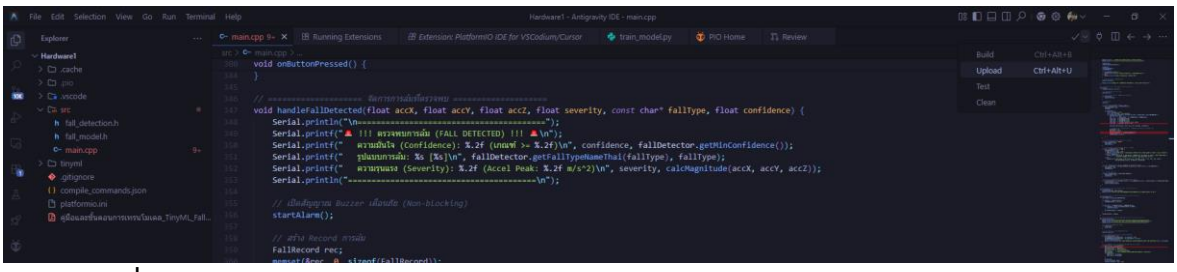


รูปที่ ข.20 ตำแหน่งโฟลเดอร์ที่จัดเก็บไฟล์โมเดลภาษา C++ (fall_model.h)

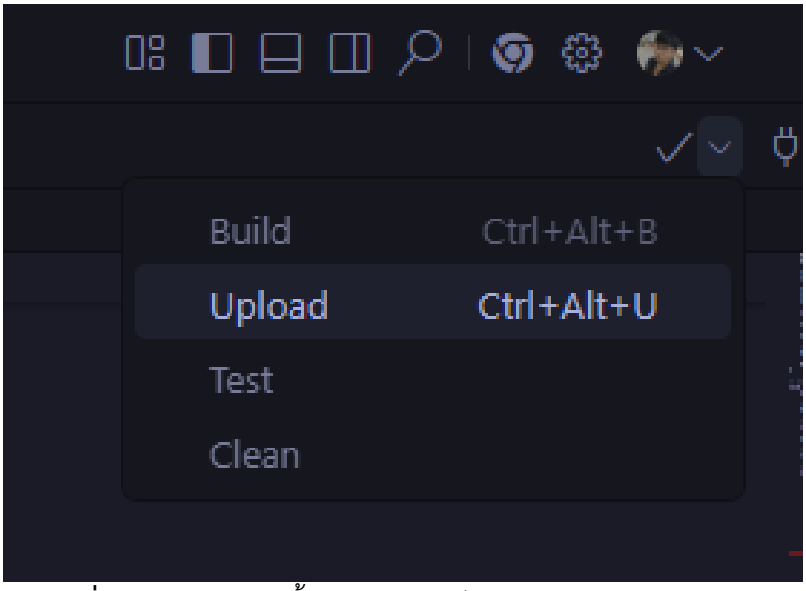


รูปที่ ข.21 ตัวอย่างซอร์สโค้ดค่าน้ำหนักโครงข่ายประสาทเทียมในไฟล์ fall_model.h

เมื่อเตรียมทุกอย่างพร้อม ให้เชื่อมต่อESP32เข้ากับคอมพิวเตอร์ และ Upload Code



รูปที่ ข.22 การอัปโหลดเฟิร์มแวร์ลงสู่บอร์ด ESP32 ด้วยโปรแกรม Antigravity IDE



รูปที่ ข.23 ภาพขยายขั้นตอนการคอมไพล์และอัปโหลดเฟิร์มแวร์



รูปที่ ข.24 ผลลัพธ์การอัปโหลดเฟิร์มแวร์สำเร็จ

ภาคผนวก ค
คู่มือการใช้งานอุปกรณ์และเว็บแอปพลิเคชัน

ค.1 การเปิดเครื่องและการสวมใส่อุปกรณ์ (Setup & Wearing)

1.เลื่อนสวิตช์เปิดเครื่องที่ตัวอุปกรณ์ไฟ LED แสดงสถานะจะกะพริบเพื่อระบุว่ากำลังเชื่อมต่อเครือข่าย Wi-Fi และทำความสะอาดสัญญาณเซนเซอร์เริ่มต้น (Calibration)

เมื่อเชื่อมต่อสำเร็จและระบบพร้อมทำงาน ไฟ LED จะติดค้างเป็นสีเขียว/น้ำเงิน

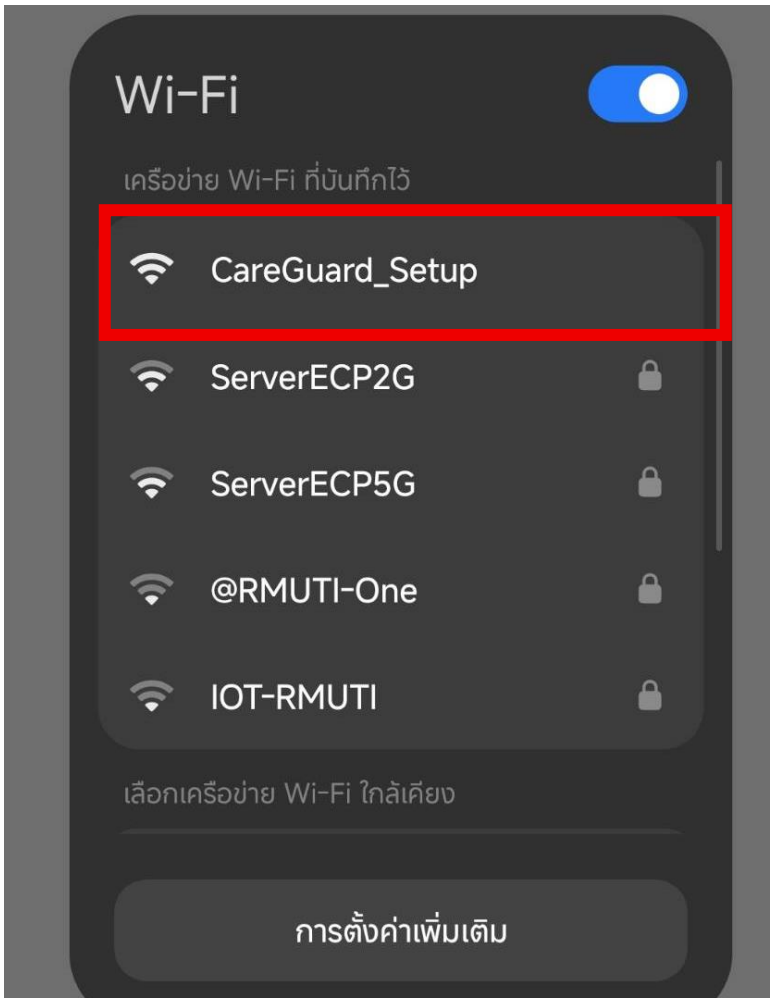


รูปที่ ค.1 สวิตช์เปิด-ปิดเครื่องบนตัวอุปกรณ์

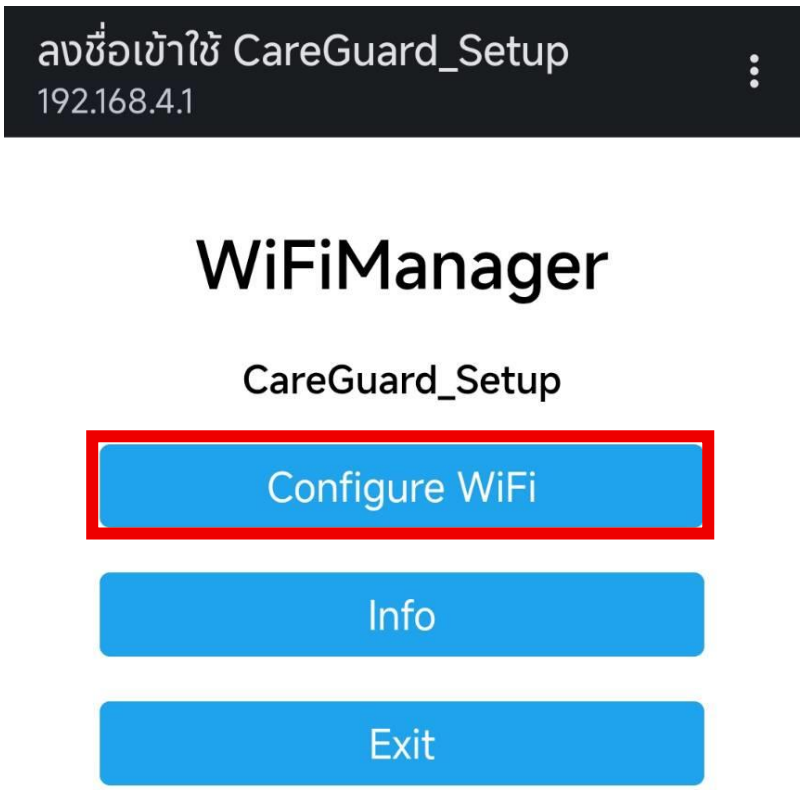
2.การสวมใส่อุปกรณ์:นำอุปกรณ์ติดไว้ที่ บริเวณเอว (เช่น หนีบกับเข็มขัด หรือใส่สายรัดเอว) เหตุผล: ตำแหน่งเอวเป็นจุดศูนย์กลางมวลของร่างกาย (Center of Mass) ที่ทำให้เซนเซอร์ MPU-6050 และ AI ตรวจจับท่าทางและการเคลื่อนไหวได้อย่างแม่นยำที่สุด

3.การใช้งานในชีวิตประจำวัน:ผู้สูงอายุสามารถทำกิจวัตรประจำวันได้ตามปกติ เช่น เดิน นั่ง ยืน นอน หรือก้มหยิบของ โดยระบบ TinyML บน ESP32 จะคอยประมวลผลอยู่เบื้องหลังแบบ Real-time ตลอดเวลา

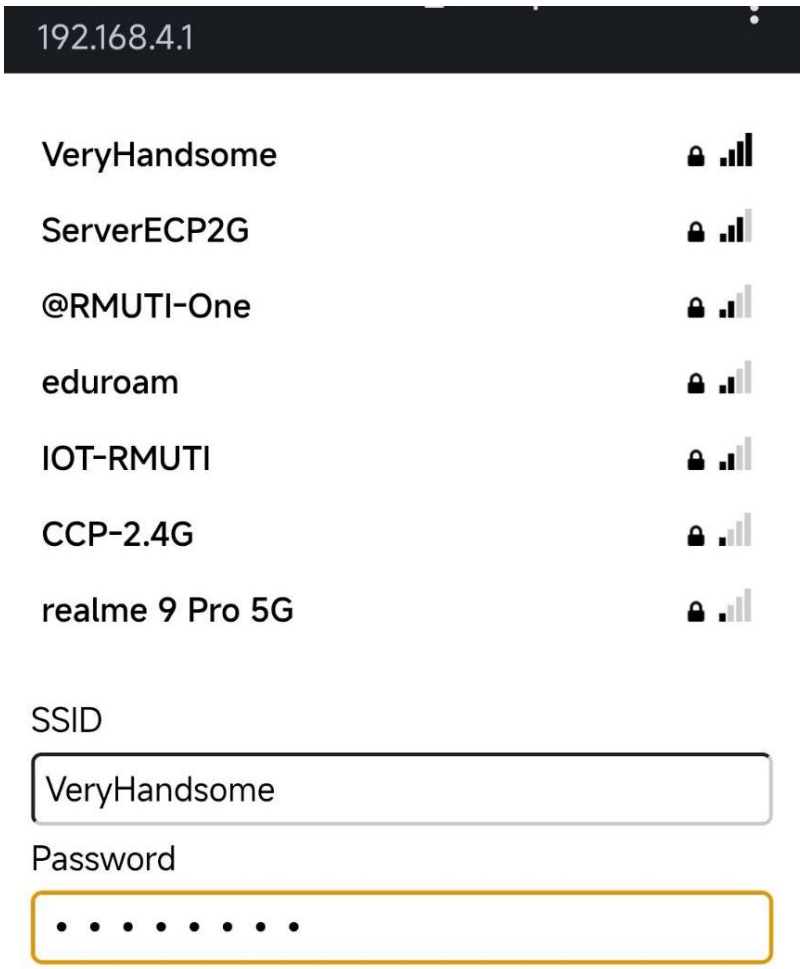
4.เมื่อเครื่องทำงานจะเชื่อมต่อ WiFi 2.5G อัตโนมัติ แต่หากไม่พบ ก็จะเข้า Access Point (AP Mode) เพื่อให้เชื่อมต่อเข้า WiFi โดนจะมีชื่อว่า: CareGuard_Setup



รูปที่ ค.2 โหมดกระจายสัญญาณ Access Point (CareGuard_Setup) ของตัวอุปกรณ์

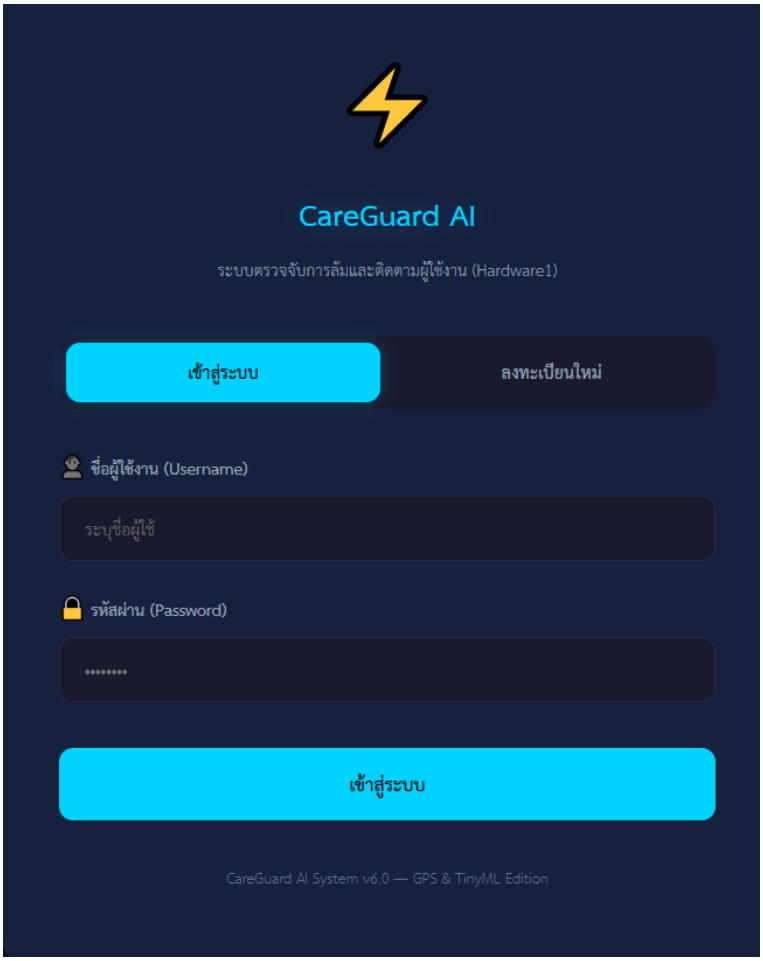


รูปที่ ค3 หน้าต่างเลือกตั้งค่าเครือข่ายไร้สาย (Configure WiFi)

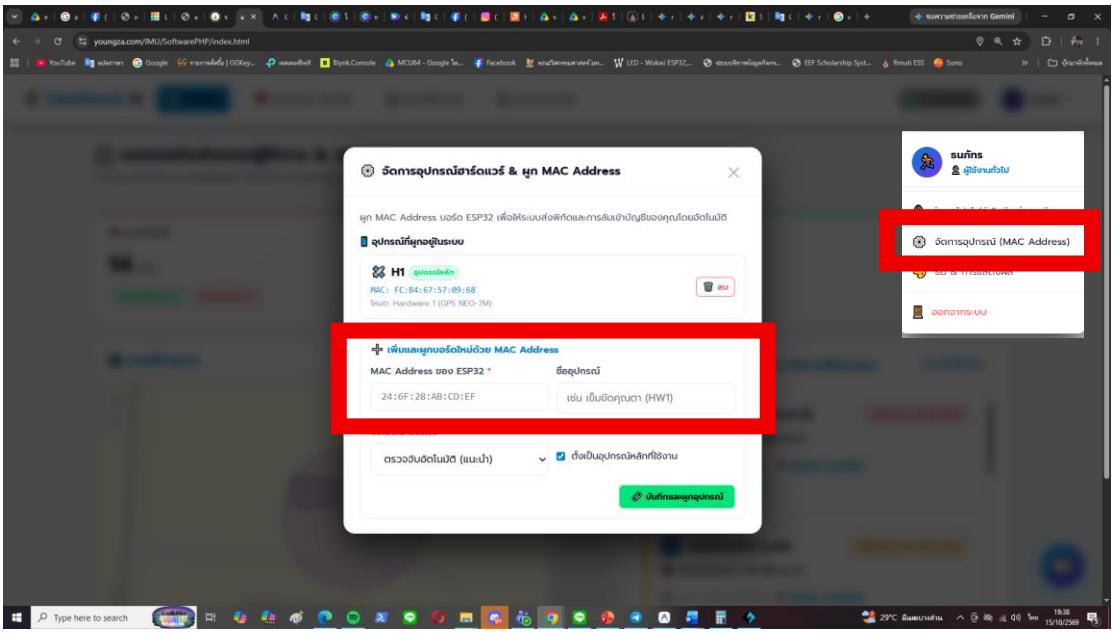


รูปที่ ค.4 หน้าต่างกำหนดชื่อเครือข่ายและรหัสผ่าน Wi-Fi ที่ต้องการเชื่อมต่อ

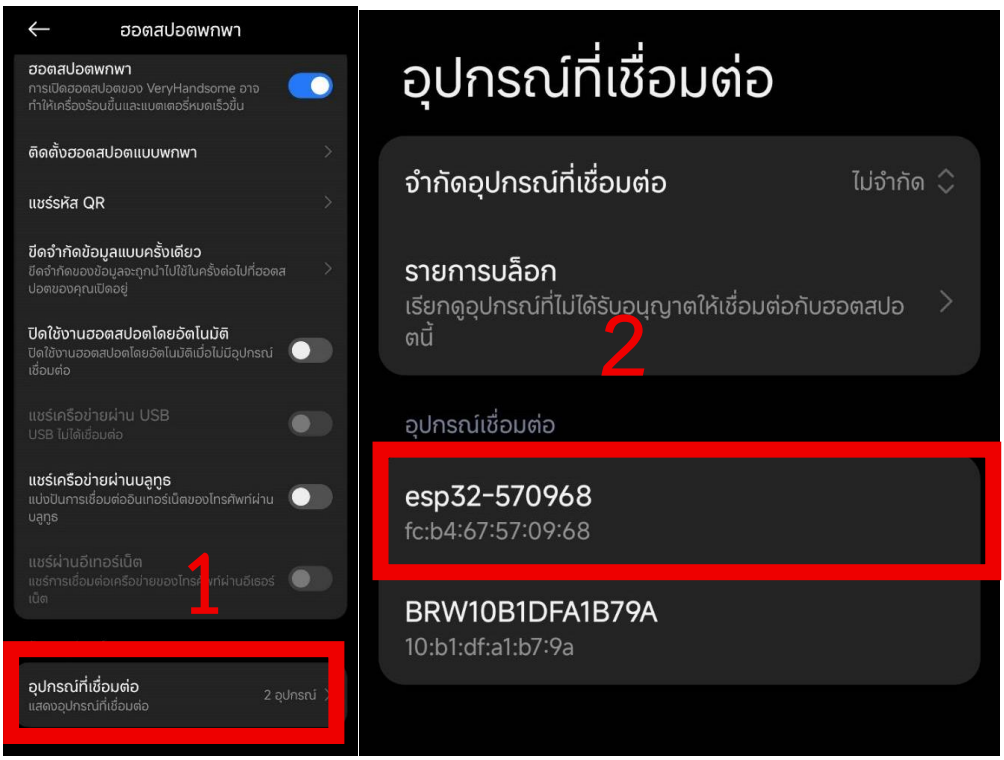
5.สมัครเว็บแอพ https://www.youngza.com/IMU/SoftwarePHP/login.html และกรอกข้อมูลให้ส่วนผู้ใช้ให้เรียบร้อย



รูปที่ ค.5 หน้าเข้าสู่ระบบ (Login) ของเว็บแอปพลิเคชันผู้ดูแล

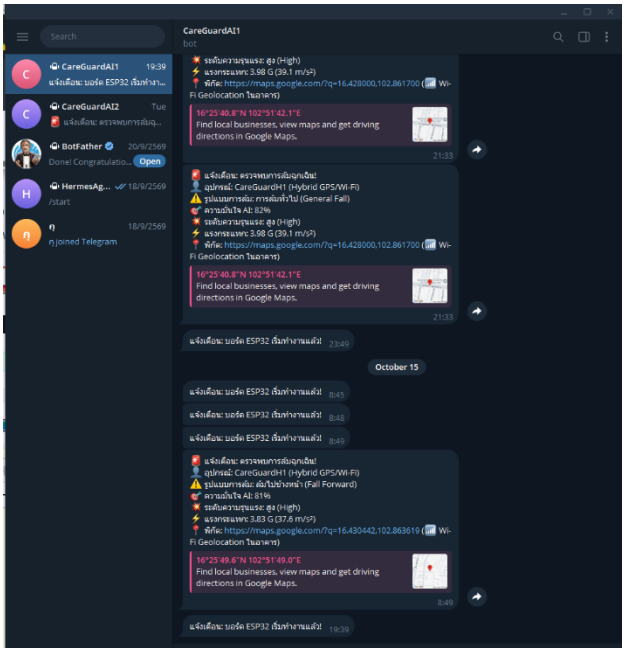


รูปที่ ค.6 หน้าตั้งค่าการผูกบัญชีผู้ใช้งานเข้ากับรหัสประจำตัวอุปกรณ์ (MAC Address)

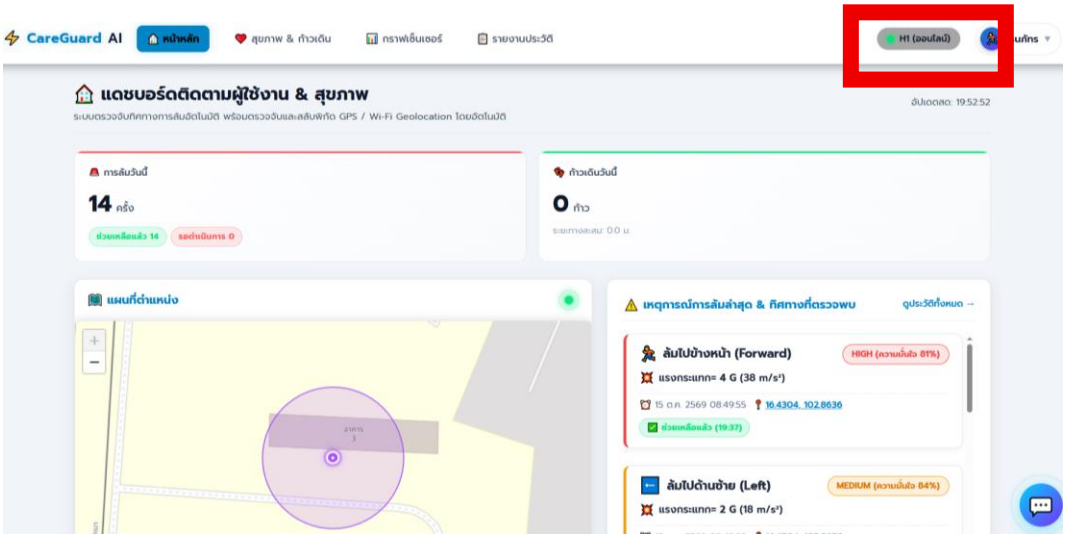


รูปที่ ค.7 หน้าจัดการข้อมูลผู้สูงอายุและผู้ดูแลในระบบเว็บแอปพลิเคชัน

6.เมื่อกรอก Mac Address เรียนบร้อยแล้ว เมื่ออุปกรณ์ถูกเปิดใช้งาน ก็จะเห็นสถานะที่หน้าเว็บแล้ว Telegrame ทันทีเมื่อออนไลน์



รูปที่ ค.8 ข้อความแจ้งเตือนสถานะอุปกรณ์ออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน Telegram

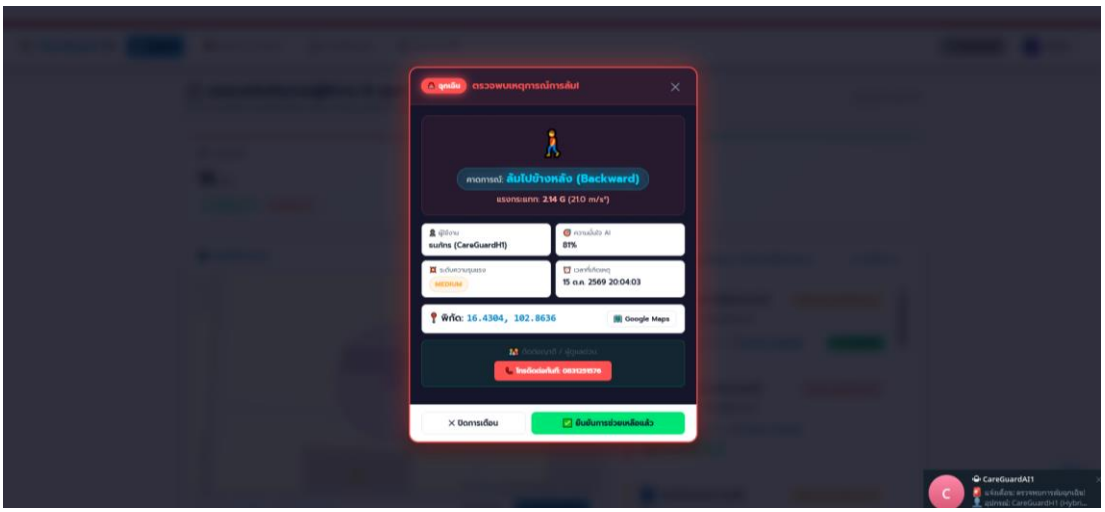


รูปที่ ค.9 แถบแสดงสถานะอุปกรณ์ออนไลน์บนหน้าแดชบอร์ดหลัก

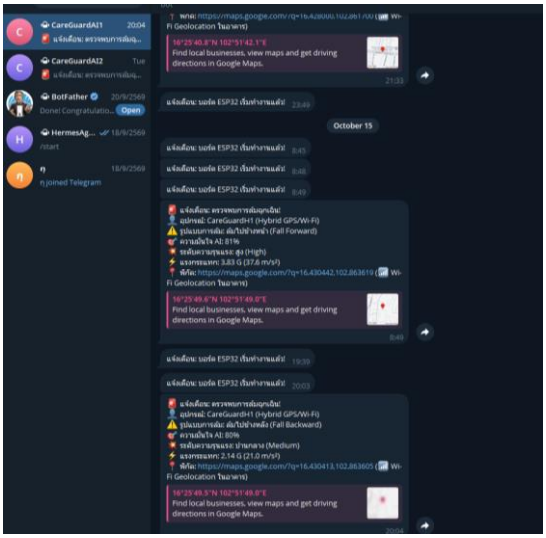
ค.2 เมื่อเกิดเหตุการณ์ล้ม (Automatic Fall Detection)

1. **การตรวจจับอัตโนมัติ (On-Device AI):**
    - เมื่อผู้สูงอายุเกิดการล้ม (ลื่นล้ม, สะดุดล้ม, ล้มตะแคง หรือทรุดตัวหมดสติ) โมเดล AI (TinyML) ร่วมกับระบบเซนเซอร์จะตรวจพบแรงกระแทกและการเปลี่ยนท่าทางในทันที (< 1 มิลลิวินาที)
2. **การเตือนในพื้นที่ (Local Alert):**
    - ลำโพง Buzzer บนตัวอุปกรณ์จะส่งเสียงสัญญาณเตือนดังขึ้น พร้อมไฟ LED กะพริบเตือนรอบข้าง
3. **การส่งสัญญาณแจ้งเตือนอัตโนมัติ (Instant Notification):**
    - อุปกรณ์จะส่งข้อมูลไปยังระบบคลาวด์/เซิร์ฟเวอร์ และกระจายแจ้งเตือนไปยังผู้ดูแลทันที (ใช้เวลาเฉลี่ย ~1.25 วินาที)
    - **กรณีไม่มีสัญญาณ Wi-Fi:** อุปกรณ์มีระบบ *Offline Storage* บันทึกข้อมูลเหตุการณ์ไว้ในตัวเครื่อง และจะ Sync ข้อมูลส่งแจ้งเตือนย้อนหลังทันทีที่ต่อเน็ตได้

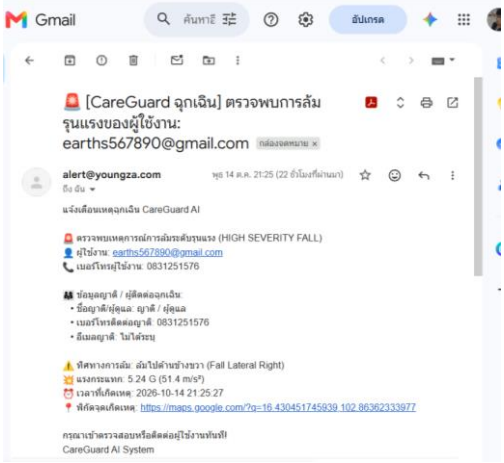
เข้าสู่เว็บแอพได้สำเร็จ https://www.youngza.com/IMU/SoftwarePHP/index.html ถือว่าพร้อมใช้งานเป็นที่เรียบร้อย



รูปที่ ค.10 หน้าต่างแจ้งเตือนฉุกเฉินทันทีเมื่อเกิดเหตุการณ์ล้มบนเว็บแอปพลิเคชัน



รูปที่ ค.11 ข้อความแจ้งเตือนเหตุการณ์ล้มพร้อมพิกัดแผนที่ผ่าน Telegram Bot



รูปที่ ค.12 อีเมลรายงานบันทึกเหตุการณ์ฉุกเฉินผ่านบริการ Gmail

ขั้นตอนที่ 3: การใช้งานปุ่มยืนยักการช่วยเหลือ

เมื่อผู้สวมให้ทำกิจกรรมที่เกิดการประทบอุปกรณ์โดนตรง:

- กดปุ่ม ยืนยันการช่วยเหลือเพื่อปิดเสียงได้ทันที



รูปที่ ค.13 ปุ่มกดยกเลิกสัญญาณเตือนฉุกเฉินและยืนยันความปลอดภัยบนตัวอุปกรณ์

ขั้นตอนที่ 4: การติดตามและรับการแจ้งเตือนในฝั่งผู้ดูแล (Caregiver Experience)

1.การแจ้งเตือนผ่าน Telegram & Email ผู้ดูแลจะได้รับข้อความแจ้งเตือนด่วนผ่าน **Telegram Bot** ระบุรายละเอียด ได้แก่

ชื่อผู้สูงอายุ

ระดับความมั่นใจของ AI (Confidence Score เช่น 98.5%)

ทิศทางการล้ม (เช่น ล้มไปข้างหน้า / ล้มไปข้างหลัง)

ตำแหน่งห้องที่เกิดเหตุ (คำนวณจากเสา RSSI ภายในบ้าน เช่น ห้องน้ำ, ห้องนอน)

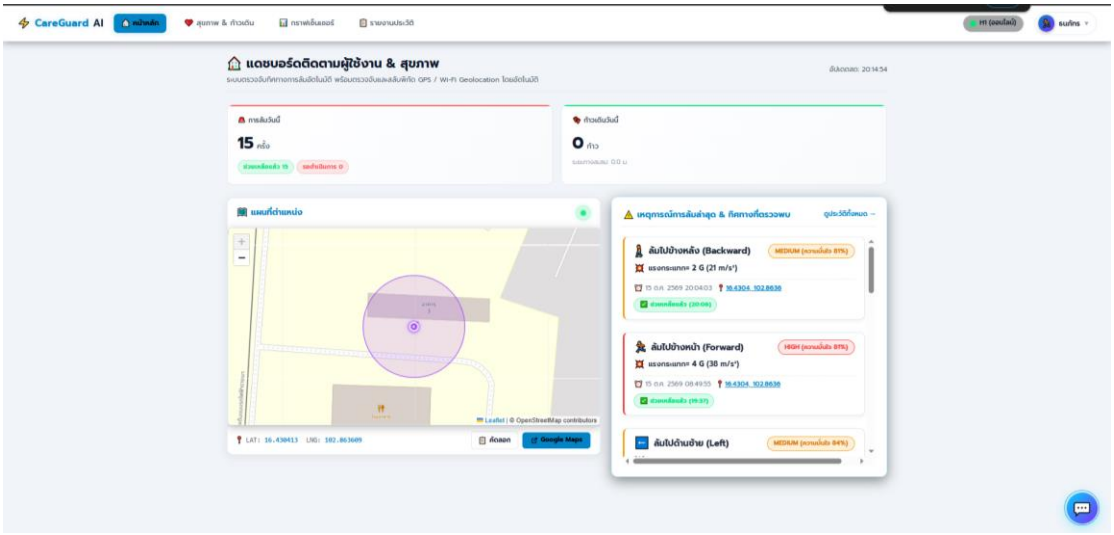
ปุ่มลัดโทรออกหาผู้สูงอายุหรือเรียกรถพยาบาลฉุกเฉิน 1669

2.การดูข้อมูลผ่าน Web Dashboard (หน้าจอควบคุม) ผู้ดูแลสามารถเปิดเบราว์เซอร์ดูหน้าจอ Dashboard ได้แบบเรียลไทม์

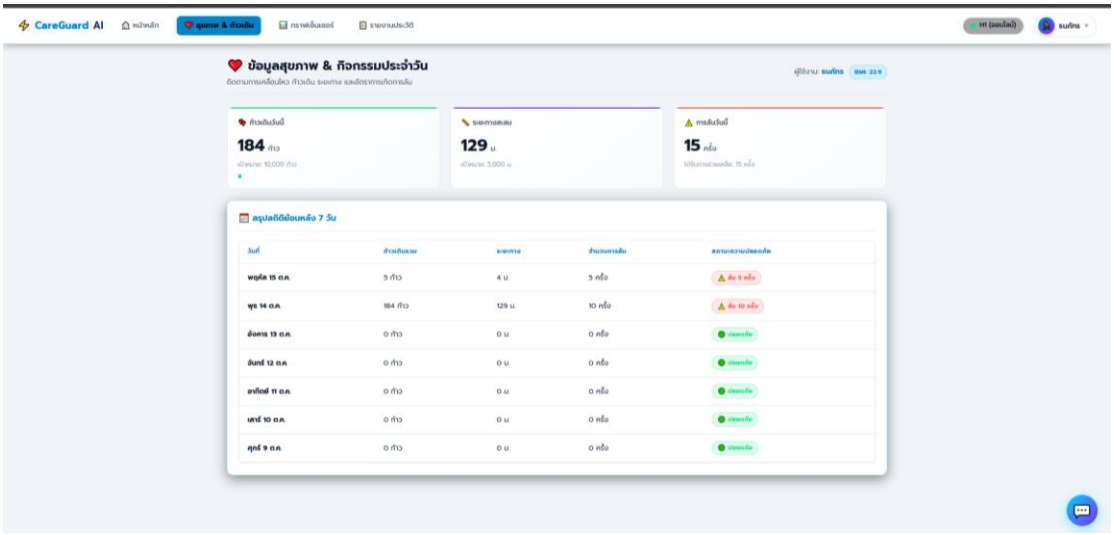
สถานะปัจจุบัน ดูว่าผู้สูงอายุกำลังทำกิจกรรมอะไร อยู่ห้องไหน

ปุ่มยกเลิกสัญญาณเตือน (Cancel False Alarm) หากผู้สูงอายุล้มแต่ไม่บาดเจ็บ หรือเป็นการลุกนั่งเร็ว สามารถกดยกเลิกสถานะฉุกเฉินได้

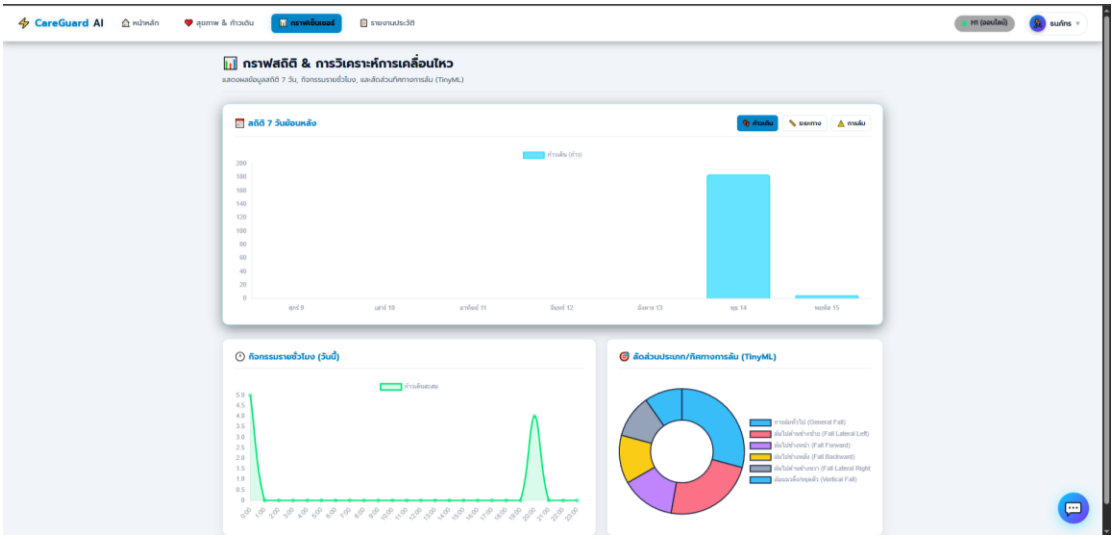
สรุปวิเคราะห์ทางการแพทย์ มีระบบ AI (Google Gemini) ช่วยประเมินและสรุปรายงานพฤติกรรมการเคลื่อนไหวให้ผู้ดูแลเข้าใจง่าย



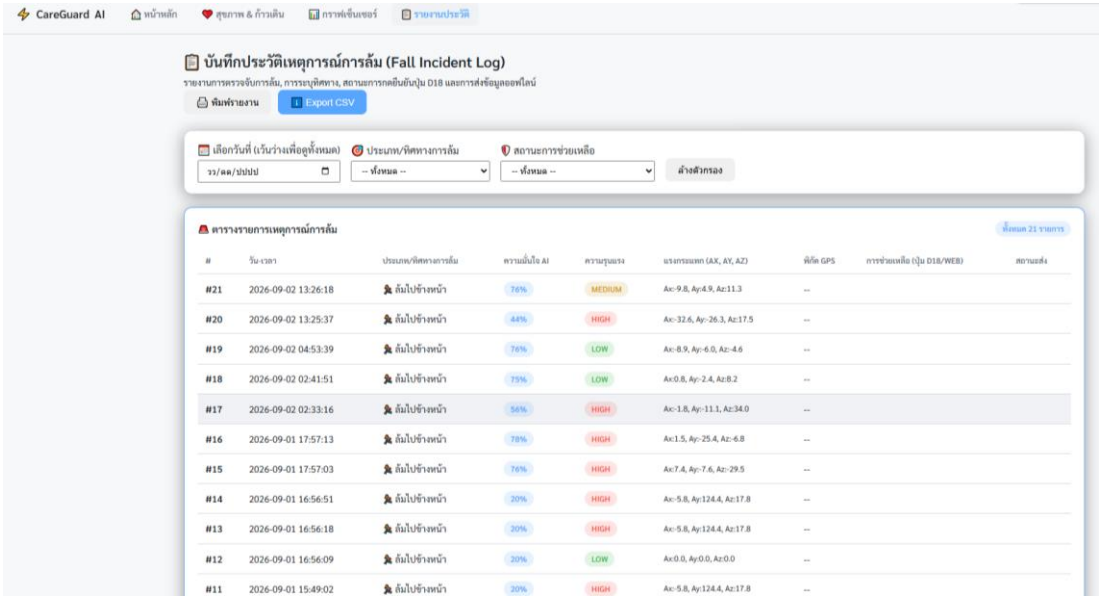
รูปที่ ค.14 หน้าจอควบคุมหลักของระบบ Web Dashboard สำหรับผู้ดูแล



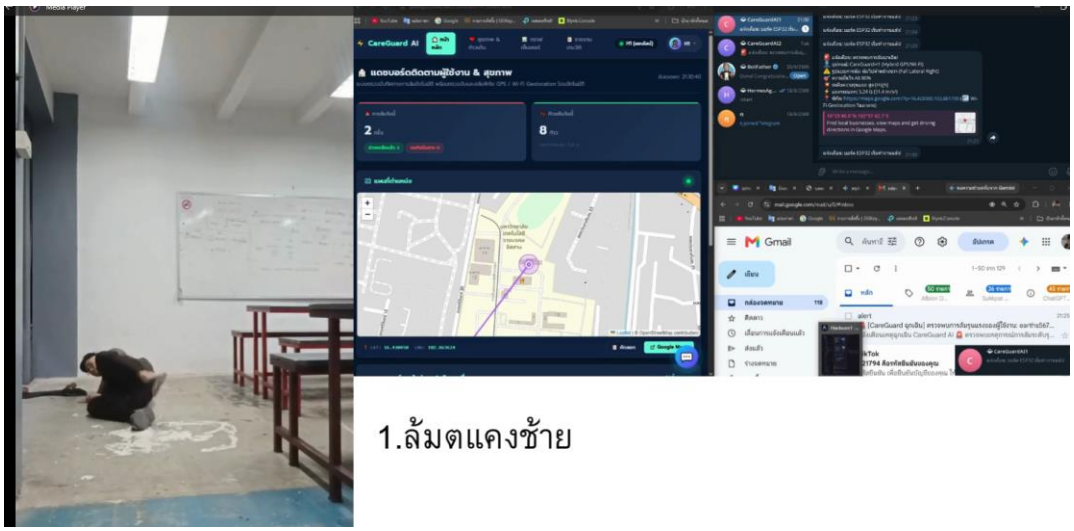
รูปที่ ค.15 หน้าแสดงข้อมูลสุขภาพและกิจกรรมการเคลื่อนไหวประจำวันบน Web Dashboard



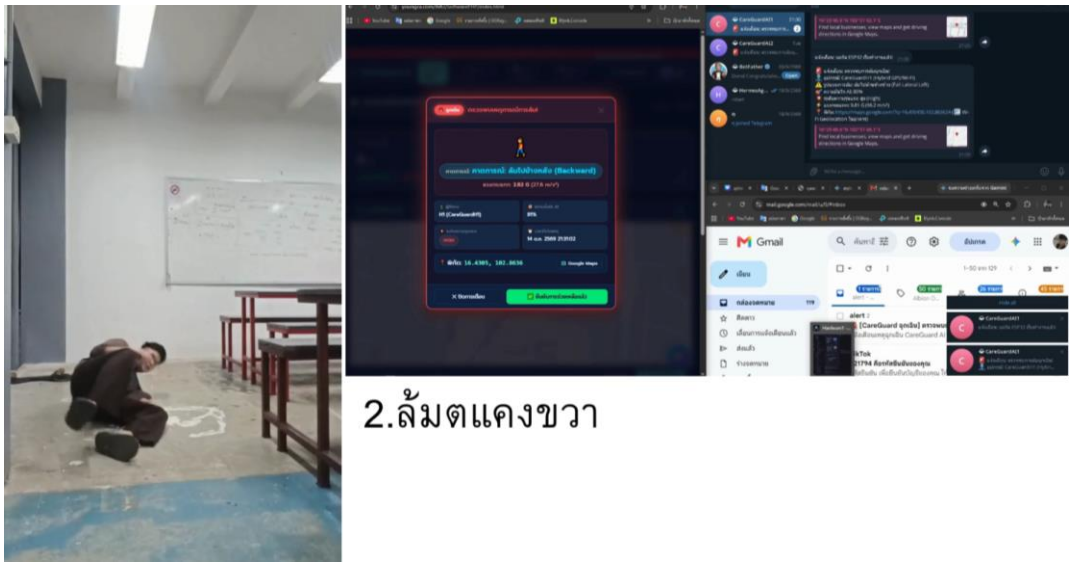
รูปที่ ค.16 หน้าแสดงกราฟสถิติและการวิเคราะห์การเคลื่อนไหวบน Web Dashboard



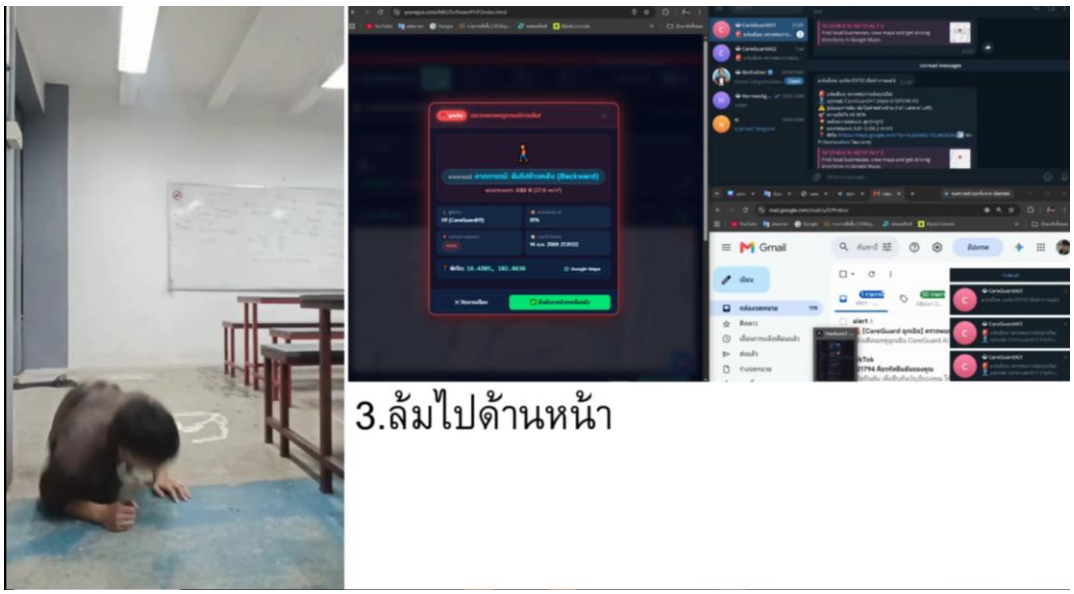
รูปที่ ค.17 Web Dashboard หน้าบันทึกประวัติเหตุการณ์การล้ม (Fall Incident Log)



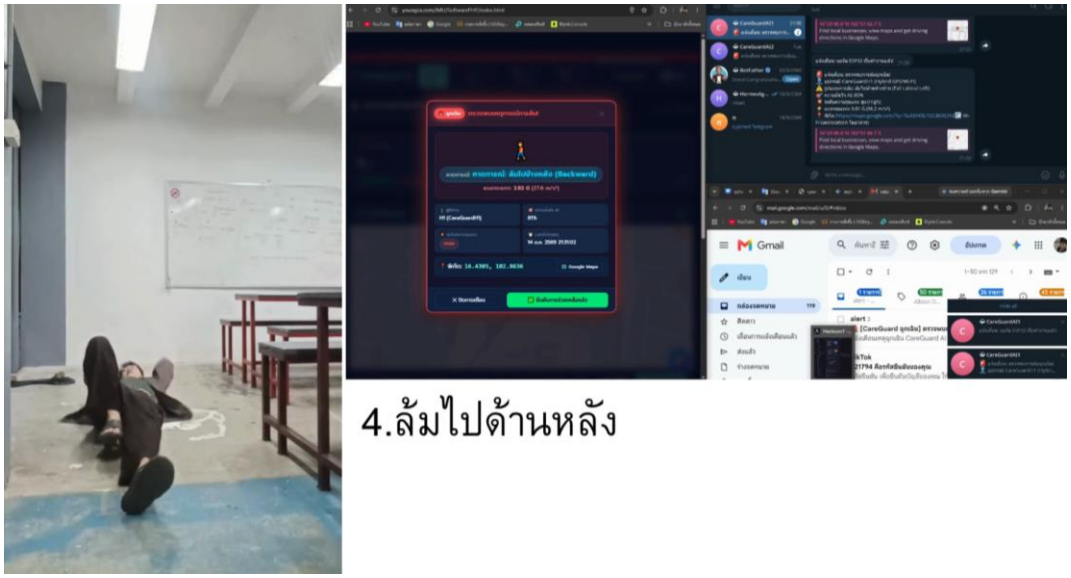
รูปที่ ค.18 ตัวอย่างการเก็บผล ล้มไปทางซ้าย



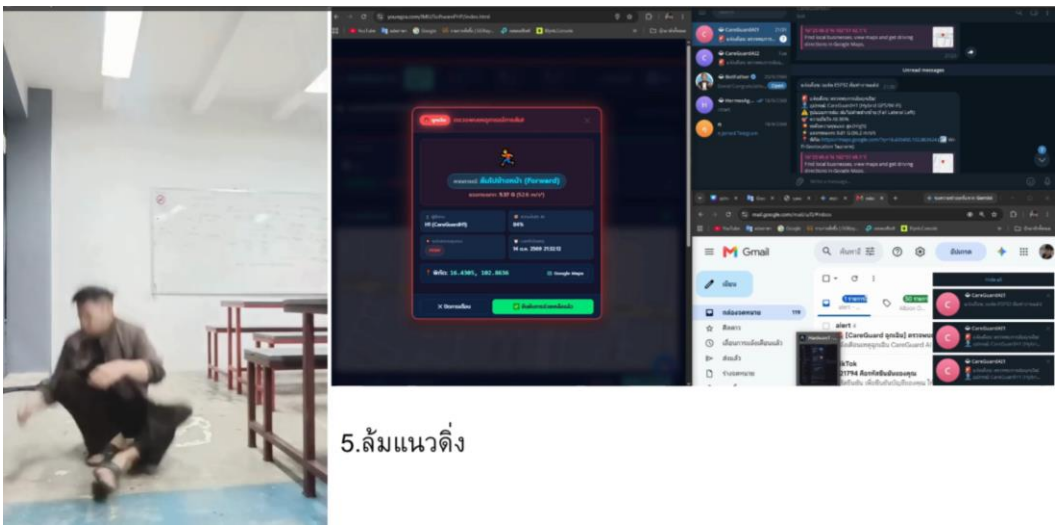
รูปที่ ค.19 ตัวอย่างการเก็บผล ล้มไปทางขวา



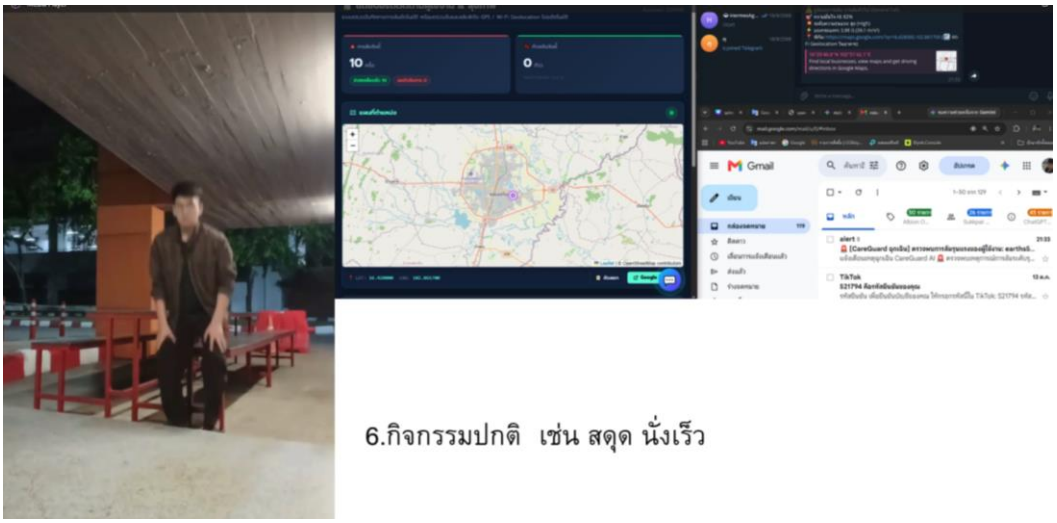
รูปที่ ค.20 ตัวอย่างการเก็บผล ล้มไปด้านหน้า



รูปที่ ค.21 ตัวอย่างการเก็บผล ล้มไปด้านหลัง



รูปที่ ค.22 ตัวอย่างการเก็บผล ล้มแนวดิ่ง



รูปที่ ค.23 ตัวอย่างการเก็บผล สดุดเดิน นั่งเร็ว

ภาคผนวก ง
แบบฟอร์มบันทึกผลการทดสอบภาคสนาม

แบบฟอร์มบันทึกผลการทดสอบภาคสนาม

โครงงาน อุปกรณ์ตรวจจับการล้มของผู้สูงอายุด้วยปัญญาประดิษฐ์ฝังตัวบนไมโครคอนโทรลเลอร์

ข้อมูลอาสาสมัคร

ชื่อ: ..... เพศ: ☐ ชาย ☐ หญิง อายุ: ..... ปี

ส่วนสูง: ..... ซม. น้ำหนัก: ..... กก. สุขภาพทั่วไป: ☐ แข็งแรงสมบูรณ์

แบบฟอร์มบันทึกผลการทดสอบภาคสนามรวม 3 หมวด

รหัสท่าทาง	จำนวน	ผลการตรวจจับล้ม (ปกติ/ผิดปกติ)		เตือนออฟไลน์ (ดัง / ไม่ดัง)		เตือนออนไลน์ (สำเร็จ / ล้มเหลว)		หมายเหตุ
F01	10							
F02	10							
F03	10							
F04	10							
F05	10							
D01	10							
D02	10							
D03	10							
D04	10							
D05	10							
S01	10							
S02	10							
S03	10							
S04	10							

การทดสอบแบ่งออกเป็น **3 หมวด รวม 15 ท่าทาง (150 ครั้ง / ท่าละ 10 ครั้ง)** โดยมีรายละเอียดทางชีวกลศาสตร์และลักษณะการเคลื่อนไหว ดังนี้

หมวดที่ 1 ท่าทางการหกล้มมาตรฐาน (Falls: F01 – F05)

F01 ล้มไปข้างหน้า

F02 ล้มไปข้างหลัง

F03 ล้มไปทางซ้าย

F04 ล้มไปทางขวา

F05 ลื่นล้มก้นกระแทก

หมวดที่ 2 การทดสอบกิจกรรมประจำวันปกติ (Standard ADLs: D01-D06)

D01 เดิน

D02 วิ่ง

D03 เดินขึ้นลงบันได

D04 ก้มตัวเก็บของ

D05 นั่งลงบนเก้าอี้

D06 นั่งลงบนเก้าอี้ ด้วยความเร็ว

หมวดที่ 3 กิจกรรมนอกระบบ (Stress-Test Non-Standard ADLs: S01 – S04)

S01 กระโดดลงจากระดับต่างความสูงประมาณ 20–30 ซม. สู่พื้น

S02 จำลองการสะดุดสิ่งกีดขวางแล้วก้าวเท้ากระทืบลงพื้นอย่างแรงเพื่อทรงตัว

S03 ทิ้งตัวนั่งลงบนเก้าอี้ไม้แข็งอย่างรวดเร็วและแรง

S04 ทิ้งตัวนอนหงายหรือคว่ำลงบนเตียงนอนอย่างแรงด้วยความเร็ว

แบบประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบ

ลำดับ	รายการประเมินความพึงพอใจ	ระดับความพึงพอใจ				
		5 (มากที่สุด)	4 (มาก)	3 (ปานกลาง)	2 (น้อย)	1 (น้อยที่สุด)
1	**ด้านการออกแบบฮาร์ดแวร์และการสวมใส่**					
1.1	ขนาดของอุปกรณ์มีความกะทัดรัด ไม่เกะกะขณะสวมใส่ติดตัว					
1.2	น้ำหนักของอุปกรณ์มีความเบาสบาย สามารถสวมใส่ได้ต่อเนื่องในชีวิตประจำวัน					
1.3	ตัวเรือนมีความแข็งแรง ทนทาน และปลอดภัย ไม่ก่อให้เกิดอันตรายเมื่อเกิดการล้ม					
1.4	ตำแหน่งการสวมใส่บริเวณบั้นเอวมีความสะดวกและเหมาะสมกับการแต่งกาย					
2	**ด้านประสิทธิภาพการตรวจจับและการแจ้งเตือน (Performance & Alert)**					
2.1	ความถูกต้องแม่นยำในการตรวจจับเหตุการณ์หกล้ม					
2.2	ความสามารถในการแยกแยะกิจกรรมประจำวันทั่วไป โดยไม่เกิดสัญญาณเตือนลวง					
2.3	ความรวดเร็วของเสียงบัซเซอร์เตือนภัยบนตัวเครื่อง (เตือนทันทีเมื่อเกิดเหตุ)					
2.4	ความรวดเร็วในการส่งข้อความแจ้งเตือนฉุกเฉินผ่าน Telegram สู่มือถือผู้ดูแล					
2.5	ความแม่นยำของพิกัดระบุตำแหน่งบนแผนที่ Google Maps เพื่อการเข้าช่วยเหลือ					

3	**ด้านฟังก์ชันความปลอดภัยและความง่ายในการใช้งาน**					
3.1	ปุ่มกดยกเลิกฉุกเฉิน มีตำแหน่งที่กดง่ายและช่วยยับยั้งเตือนลวงได้ดี					
3.2	การใช้งานหน้าเว็บแดชบอร์ด มีความสะดวกและเข้าใจง่าย					
3.3	ความเชื่อถือได้ของระบบสำรองข้อมูลออฟไลน์ เมื่ออยู่นอกพื้นที่สัญญาณ Wi-Fi					
3.4	ความเพียงพอของระยะเวลาการใช้งานแบตเตอรี่ในแต่ละวัน (18–20 ชั่วโมง)					
4	**ด้านประโยชน์และภาพรวมความพึงพอใจ**					
4.1	อุปกรณ์ช่วยเพิ่มความอุ่นใจและความรู้สึกปลอดภัยในการใช้ชีวิตของผู้สูงอายุ					
4.2	ช่วยลดภาระและความกังวลใจของญาติหรือผู้ดูแล					
4.3	ความพึงพอใจในภาพรวมต่อระบบ					

ข้อเสนอแนะ

.....

.....

.....

.....

.....